TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HTTT KINH TẾ VÀ TMĐT

--ଓ📖ଓ--

BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tên đề tài: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG HÓA (WEBSITE)

Giáo viên giảng dạy ThS. Trương Thị Chi ThS. Nguyễn Thị Minh	**GV chấm 1** *(Tên và chữ ký)*	**GV chấm 2** *(Tên và chữ ký)*
	Điểm chấm 1	**Điểm chấm 2**
Họ và tên sinh viên Nguyễn Trịnh Lan Anh	MSV [redacted]	Lớp hành chính [redacted]

Ngày 31 tháng 05 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh hoạt động thương mại và lưu trữ hàng hóa ngày càng mở rộng về quy mô, yêu cầu về một hệ thống quản lý kho hàng hóa hiện đại, chính xác và linh hoạt trở nên hết sức cần thiết. Việc theo dõi số lượng tồn kho, quản lý hàng hóa, điều phối giữa các kho cũng như kiểm soát các giao dịch nhập - xuất đòi hỏi doanh nghiệp phải có một hệ thống quản lý tập trung, đồng bộ và có khả năng kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng hệ thống thông tin vào quản lý kho không chỉ giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa hoạt động lưu trữ hàng hóa.

Chức năng Quản lý kho thuộc Hệ thống Thông tin quản lý kho hàng hóa (Website) được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý kho trong việc thêm mới, tìm kiếm, cập nhật thông tin kho cũng như thay đổi trạng thái hoạt động của kho khi cần thiết. Đồng thời, hệ thống còn hỗ trợ kiểm soát các điều kiện ràng buộc nghiệp vụ trước khi thực hiện các thao tác quan trọng, góp phần đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình quản lý.

Thông qua module này, các thông tin về kho như tên kho, vị trí, sức chứa và trạng thái hoạt động được quản lý tập trung trong cơ sở dữ liệu, giúp quá trình theo dõi và quản lý kho diễn ra thuận tiện, chính xác hơn. Qua đó, hệ thống góp phần hạn chế sai sót nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa và hỗ trợ hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

Để hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình từ cô Nguyễn Thị Minh và cô Trương Thị Chi trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn. Em xin chân thành cảm ơn hai cô đã tận tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và góp ý để em có thể hoàn thiện đề tài của mình.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành bài làm một cách tốt nhất, song do còn hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tế nên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ hai cô để bài làm được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn! Em kính chúc hai cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp giảng dạy và tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên sau này!

MỤC LỤC

I. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN 1
1. Mô tả chi tiết hoạt động của HTTT 1
a. Mô tả bài toán sơ bộ chức năng Quản lý kho 1
b. Mô tả chi tiết chức năng Quản lý kho 1
2. Phân tích các yêu cầu của HTTT cho chức năng Quản lý kho 2
a. Yêu cầu chức năng 2
b. Yêu cầu phi chức năng 3
c. Các yêu cầu khác 3
II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 5
1. Xác định và xây dựng các ca sử dụng của hệ thống 5
a. Xác định các ca sử dụng chính và vẽ biểu đồ UC tổng quát 5
b. Vẽ biểu đồ UC chi tiết và vẽ UC Description cho UC Quản lý kho 6
2. Xây dựng biểu đồ lớp 14
a. Xác định các lớp biên, lớp xử lý và lớp dữ liệu 14
b. Xác định thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp 15
c. Xây dựng thẻ CRC cho các lớp chính 20
d. Vẽ biểu đồ lớp chung cho toàn hệ thống 21
3. Xây dựng và vẽ biểu đồ tuần tự cho các UC chính 22
4. Xây dựng và vẽ biểu đồ trạng thái cho UC Quản lý kho 23
5. Xây dựng và vẽ biểu đồ giao tiếp cho các UC chính 24
6. Xây dựng và vẽ biểu đồ hoạt động cho các UC chính 26
a. Thêm thông tin kho mới 26
b. Sửa thông tin kho 27
c. Đóng kho 28
d. Tìm kiếm kho 29
III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 30
1. Thiết kế tổng thể 30
a. Xây dựng biểu đồ gói 30
b. Xây dựng biểu đồ thành phần 30
c. Xây dựng biểu đồ triển khai 32
2. Thiết kế giao diện 32

a. Thiết kế giao diện tổng thể 32
b. Thiết kế menu cho các UC chính 33
c. Thiết kế giao diện chi tiết cho các UC chính chức năng Quản lý kho 34
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....36
a. Xác định các lớp dữ liệu 36
b. Xác định thuộc tính, giá trị thuộc tính, quan hệ và các ràng buộc giữa các thuộc tính 37
c. Xây dựng biểu đồ ER và chuẩn hóa CSDL 46
d. Chọn Hệ QTCSDL để cài đặt.....56
4. Thiết kế chương trình.....57
a. Xác định UC chính 57
b. Vẽ sơ đồ khối và viết mã giả cho các UC chính 58
c. Chọn ngôn ngữ lập trình để cài đặt.....66
IV. KẾT LUẬN 67
1. Những nội dung đã thực hiện được.....67
2. Những công nghệ mới có thể áp dụng và những vấn đề còn hạn chế, hướng phát triển ứng dụng trong tương lai 67
V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: UC tổng quát hệ thống quản lý kho hàng hóa 6
Hình 2: Sơ đồ UC chức năng Quản lý kho 6
Hình 3: Thẻ CRC lớp Kho 21
Hình 4: Sơ đồ lớp chung toàn hệ thống 22
Hình 5: Sơ đồ tuần tự Thêm thông tin kho mới 22
Hình 6: Sơ đồ tuần tự Chỉnh sửa thông tin kho 23
Hình 7: Sơ đồ tuần tự Đóng kho 23
Hình 8: Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm kho 23
Hình 9: Sơ đồ trạng thái Kho 24
Hình 10: Sơ đồ giao tiếp Thêm thông tin kho mới 24
Hình 11: Sơ đồ giao tiếp Sửa thông tin kho 25
Hình 12: Sơ đồ giao tiếp Đóng kho 25
Hình 13: Sơ đồ giao tiếp Tìm kiếm kho 26
Hình 14: Biểu đồ hoạt động Chức năng Thêm thông tin kho mới 26
Hình 15: Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa thông tin kho 28
Hình 16: Biểu đồ hoạt động chức năng Đóng kho 29
Hình 17: Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm kho 29
Hình 18: Biểu đồ gói hệ thống 30
Hình 19: Biểu đồ thành phần hệ thống 32
Hình 20: Biểu đồ triển khai hệ thống 32
Hình 21: Sơ đồ tổng thể cho từng nhóm người dùng 33
Hình 22: Wireframe Trang chủ hệ thống 34
Hình 23: Wireframe chức năng Quản lý kho 34
Hình 24: Wireframe Thêm thông tin kho mới 35
Hình 25: Wireframe Sửa thông tin kho 35
Hình 26: Wireframe Đóng kho 36
Hình 27: Wireframe Tìm kiếm kho 36
Hình 28: Sơ đồ thực thể liên kết ER 46
Hình 29: Mối quan hệ PhieuMuaHang - PhieuNhapKho 47
Hình 30: Mối quan hệ NguoiDung - NhatKyHoatDong 48
Hình 31: Mối quan hệ NguoiDung - MaXacThucTamThoi 48

Hình 32: Mối quan hệ NguoiDung - PhienDangNhap 49
Hình 33: Mối quan hệ NguoiDung - PhieuMuaHang 49
Hình 34: Mối quan hệ NguoiDung - NhaCungCap 50
Hình 35: Mối quan hệ NguoiDung - PhieuNhapKho 50
Hình 36: Mối quan hệ NguoiDung - DotKiemKe 51
Hình 37: Mối quan hệ NguoiDung - PhieuKiemKe 51
Hình 38: Mối quan hệ Kho - DotKiemKe 51
Hình 39: Mối quan hệ DotKiemKe - PhieuKiemKe 52
Hình 40: Mối quan hệ NguoiDung - PhieuXuat 52
Hình 41: Mối quan hệ PhieuMuaHang - HangHoa 53
Hình 42: Mối quan hệ PhieuNhapKho - HangHoa 53
Hình 43: Mối quan hệ PhieuXuat - HangHoa 54
Hình 44: Mối quan hệ PhieuKiemKe - HangHoa 54
Hình 45: Biểu đồ quan hệ 56
Hình 46: Sơ đồ khối Thêm thông tin kho mới 58
Hình 47: Sơ đồ khối Sửa thông tin kho 60
Hình 48: Sơ đồ khối Đóng kho 62
Hình 49: Sơ đồ khối Tìm kiếm kho 65

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Task Table 2
Bảng 2: Bảng Gantt Chart thu gọn 3
Bảng 3: Bảng yêu cầu phi chức năng 3
Bảng 4: Bảng các yêu cầu khác 3
Bảng 5: Bảng mô tả UC thêm thông tin kho mới 6
Bảng 6: Bảng mô tả UC sửa thông tin kho 8
Bảng 7: Bảng mô tả UC đóng kho 10
Bảng 8: Bảng mô tả UC tìm kiếm thông tin kho 12
Bảng 9: Bảng thuộc tính và phương thức các lớp 15
Bảng 10: Bảng thành phần xây dựng biểu đồ 30
Bảng 11: Bảng lớp NguoiDung 37
Bảng 12: Bảng lớp MaXacThucTamThoi 37
Bảng 13: Bảng lớp NhatKyHoatDong 38
Bảng 14: Lớp PhienDangNhap 38
Bảng 15: Lớp NhaCungCap 39
Bảng 16: Lớp PhieuMuaHang 40
Bảng 17: Lớp ChiTietPMH 40
Bảng 18: Lớp PhieuNhapKho 41
Bảng 19: Lớp ChiTietPNK 41
Bảng 20: Lớp PhieuXuatKho 42
Bảng 21: Lớp ChiTietPXK 42
Bảng 22: Lớp HangHoa 43
Bảng 23: Lớp Kho 43
Bảng 24: Lớp DotKiemKe 44
Bảng 25: Lớp PhieuKiemKe 44
Bảng 26: Lớp ChiTietPKK 45

I. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN

1. Mô tả chi tiết hoạt động của HTTT

a. Mô tả bài toán sơ bộ chức năng Quản lý kho

Chức năng Quản lý kho thuộc Hệ thống Thông tin quản lý kho hàng hóa được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý và theo dõi thông tin các kho hàng trong doanh nghiệp. Chức năng cho phép quản lý kho thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, đóng kho và tra cứu thông tin kho trong hệ thống. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ kiểm soát trang thái hoạt động của kho, quản lý dữ liệu tập trung và kiểm tra các điều kiện ràng buộc nghiệp vụ trước khi thực hiện các thao tác quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu.

Thông qua chức năng này, các thông tin như mã kho, tên kho, vị trí, sức chứa và trạng thái hoạt động của kho được quản lý tập trung trong cơ sở dữ liệu, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi tình trạng kho, tối ưu hóa công tác quản lý hàng hóa và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.

b. Mô tả chi tiết chức năng Quản lý kho

Thêm thông tin kho mới: Khi doanh nghiệp cần bổ sung thêm kho mới vào hệ thống, quản lý kho sẽ sử dụng chức năng này để tạo và quản lý thông tin kho. Người dùng tiến hành nhập các thông tin cần thiết như tên kho, vị trí và sức chứa của kho. Mã kho sẽ được hệ thống tự động tạo nhằm đảm bảo tính duy nhất và tránh trùng lặp dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Sau khi tạo thành công, kho sẽ được hệ thống tự động gán trạng thái Đang hoạt động để sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Sửa thông tin kho: Trong quá trình vận hành, nếu phát sinh thay đổi liên quan đến thông tin kho, chỉ quản lý kho mới có thể sử dụng chức năng này để cập nhật dữ liệu. Hệ thống hiển thị form đầy đủ cho phép chỉnh sửa toàn bộ thông tin kho bao gồm tên kho, vị trí, sức chứa và trạng thái kho, ngoại trừ mã kho do mã này được hệ thống quản lý cố định sau khi tạo. Trường hợp quản lý kho muốn chuyển trạng thái kho sang Tạm dừng, hệ thống sẽ kiểm tra xem kho có phiếu nhập hoặc phiếu xuất nào đang ở trạng thái Chờ phê duyệt hoặc Đang xử lý không, nếu có thì từ chối và thông báo lỗi, nếu không thì cho phép chuyển trang thái. Kho ở trang thái Tam dừng không được phép phát sinh mới phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hoặc đợt kiểm kê. Trường hợp chuyển từ Tạm dừng về Đang hoạt động thì hệ thống cho phép luôn mà không cần kiểm tra thêm điều

kiện nào. Mọi thay đổi thông tin đều được hệ thống ghi nhận đầy đủ về người thực hiện và thời điểm thao tác nhằm phục vụ cho việc theo dõi và truy vết sau này.

Đóng kho: Chức năng đóng kho chỉ được thực hiện bởi quản lý kho nhằm đảm bảo tính kiểm soát và an toàn dữ liệu. Kho chỉ được phép đóng khi đang ở trạng thái Tạm dừng. Trước khi thực hiện thao tác, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận đồng thời kiểm tra các điều kiện ràng buộc liên quan. Cụ thể, kho không được còn hàng hóa tồn, không có phiếu nhập kho hoặc phiếu xuất kho nào đang ở trạng thái Chờ phê duyệt hoặc Đang xử lý, đồng thời không được thuộc đợt kiểm kê nào đang ở trạng thái Chờ kiểm kê hoặc Đang kiểm kê. Hệ thống kiểm tra đồng thời toàn bộ điều kiện và trả về thông báo lỗi tương ứng nếu có vi phạm. Khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu, hệ thống chuyển trạng thái kho sang Đã đóng nhằm đảm bảo lưu trữ và bảo toàn toàn bộ lịch sử giao dịch liên quan. Kho ở trạng thái Đã đóng chỉ được phép tra cứu lịch sử dữ liệu và không được phép chuyển sang trạng thái khác.

Tìm kiếm kho: Nhằm hỗ trợ tra cứu dữ liệu nhanh chóng và thuận tiện, cả quản lý kho và nhân viên kho đều có thể sử dụng chức năng tìm kiếm kho. Hệ thống cho phép tìm kiếm theo từ khóa hoặc các tiêu chí cụ thể như mã kho, tên kho, vị trí kho và trạng thái hoạt động của kho. Người dùng có thể lọc kho theo các trạng thái như Đang hoạt đông, Tạm dừng hoặc Đã đóng để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Kết quả tìm kiếm được hiển thị tức thời dưới dạng danh sách kèm theo đầy đủ thông tin chi tiết của từng kho, hỗ trợ người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý dữ liệu kho trong hệ thống.

2. Phân tích các yêu cầu của HTTT cho chức năng Quản lý kho

a. Yêu cầu chức năng

i. Bảng Task Table

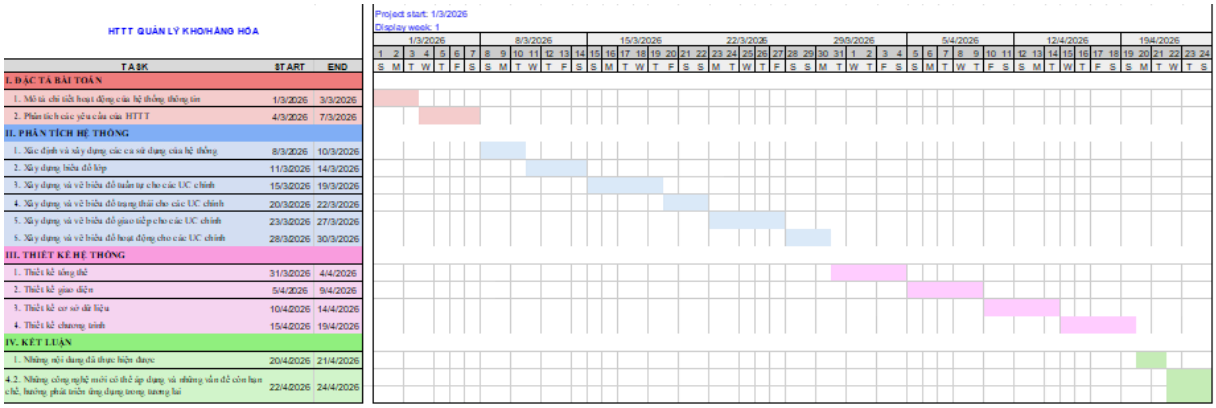
Bảng 1: Task Table

STT	Tên mức 1	Tên mức 2	Mô tả
4	R4. Quản lý kho	R4.1 Thêm thông tin kho mới	R4.1, R4.2, R4.3 chỉ được thực hiện bởi quản lý kho. R4.4 được thực hiện bởi cả quản lý kho và nhân viên kho, hỗ trợ tìm kiếm theo mã kho, tên kho, vị trí kho và lọc theo trạng thái kho.
		R4.2 Sửa thông tin kho	
		R4.3 Đóng kho	

		R4.4 Tìm kiếm kho	

ii. Bảng Gantt Chart thu gọn

Bảng 2: Bảng Gantt Chart thu gọn



b. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3: Bảng yêu cầu phi chức năng

Mã NFR	Module	Chi tiết yêu cầu phi chức năng	Tiêu chuẩn/ Định mức	Mức độ ưu tiên
NFR5	Quản lý kho	NFR5.1 Hiệu năng Quản lý Kho: Thời gian lưu trữ và phản hồi thông tin kho nhanh	≤ 3 giây	Cao
		NFR5.2 Ghi log đầy đủ mọi thao tác thêm, sửa, đóng kho kèm thông tin người thực hiện và thời điểm thao tác	Audit Log	Cao
		NFR5.3 Thời gian phản hồi kết quả tìm kiếm và lọc kho theo trạng thái	≤ 3 giây	Cao

c. Các yêu cầu khác

Bảng 4: Bảng các yêu cầu khác

Mã C	Module	Chi tiết ràng buộc/quy tắc nghiệp vụ (Các yêu cầu con)	Mức độ ưu tiên
C5	Quản lý kho	Mã kho phải là duy nhất và được hệ thống tự động tạo, không cho phép nhập thủ công.	Cao

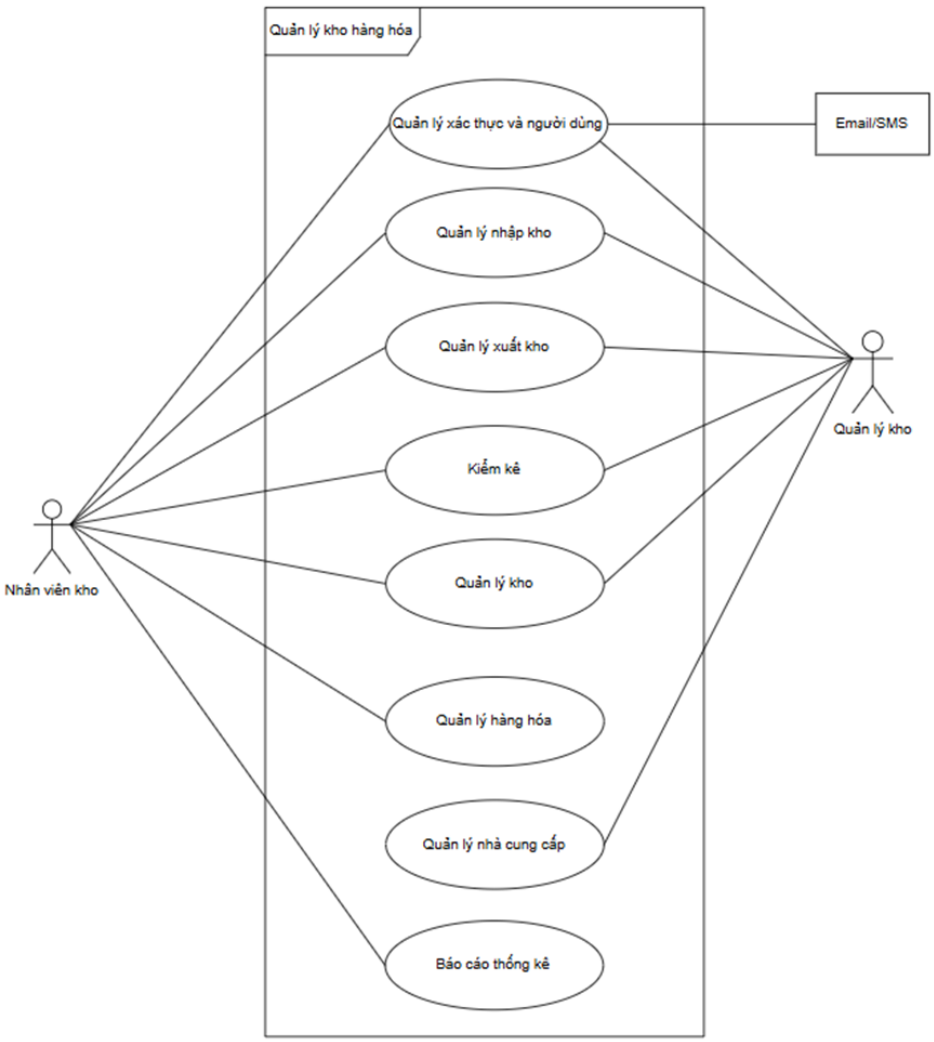
		Mã kho không được phép thay đổi sau khi tạo	Cao
		Chỉ Quản lý kho mới có quyền thực hiện thêm mới, sửa thông tin và đóng kho; Nhân viên kho chỉ có quyền tìm kiếm thông tin kho	Cao
		Kho chỉ được phép đóng khi đang ở trạng thái Tạm dừng và đồng thời thỏa mãn ba điều kiện: không còn hàng hóa tồn, không có phiếu nhập/xuất đang ở trạng thái Chờ phê duyệt hoặc Đang xử lý, không thuộc đợt kiểm kê nào đang ở trạng thái Chờ kiểm kê hoặc Đang kiểm kê	Cao
		Thao tác đóng kho chỉ chuyển trạng thái sang Đã đóng, không xóa vật lý khỏi cơ sở dữ liệu nhằm bảo toàn lịch sử giao dịch	Cao
		Kho ở trạng thái Tạm dừng không được phép phát sinh phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hoặc kiểm kê	Cao
		Kho ở trạng thái đã đóng chỉ được phép nghiên cứu lịch sử dữ liệu và không được phép chuyển sang trạng thái khác	Cao

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Xác định và xây dựng các ca sử dụng của hệ thống

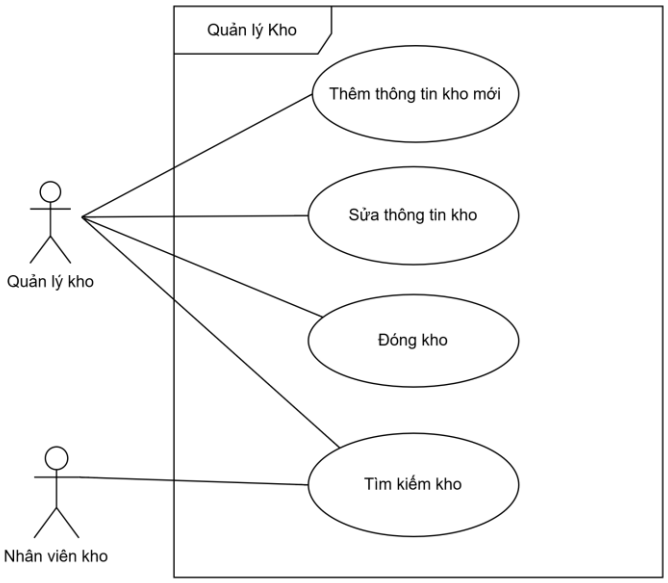
a. Xác định các ca sử dụng chính và vẽ biểu đồ UC tổng quát

- Các tác nhân chính: Nhân viên kho, quản lý kho, hệ thống Email/SMS
- Các ca sử dụng chính hệ thống:
    + Quản lý xác thực và người dùng
    + Quản lý nhập kho
    + Quản lý xuất kho
    + Quản lý kiểm kê
    + Quản lý kho
    + Quản lý hàng hóa
    + Quản lý nhà cung cấp
    + Báo cáo thống kê



Hình 1: UC tổng quát hệ thống quản lý kho hàng hóa

b. Vẽ biểu đồ UC chi tiết và vẽ UC Description cho UC Quản lý kho



Hình 2: Sơ đồ UC chức năng Quản lý kho

**** UC 4.1. Thêm thông tin kho mới***

Bảng 5: Bảng mô tả UC thêm thông tin kho mới

ID	UC 4.1
Tên ca sử dụng	Thêm thông tin kho mới
Mô tả	Cho phép Quản lý kho thêm mới thông tin một kho vật tư vào hệ thống quản lý kho để phục vụ lưu trữ và quản lý hàng hóa.
Tác nhân	Quản lý kho
Độ ưu tiên	Bắt buộc
Kích hoạt	Quản lý kho chọn chức năng "Thêm kho mới" trong mục "Quản lý kho".
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	- Thông tin kho mới được lưu vào hệ thống thành công và hiển thị trong danh sách kho. - Hệ thống tự động tạo mã kho và gán trạng thái "Đang hoạt động" cho kho mới.

Luồng chính	1. Quản lý kho chọn chức năng “Quản lý kho”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý kho. 3. Quản lý kho chọn chức năng “Thêm thông tin kho mới”. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin kho, đồng thời tự động tạo mã kho. 5. Quản lý kho nhập các thông tin cần thiết như: tên kho, vị trí và sức chứa. 6. Quản lý kho chọn “Lưu” để xác nhận thêm kho. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Hệ thống lưu thông tin kho mới vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống tự động gán trạng thái “Đang hoạt động” cho kho vừa tạo. 10. Hệ thống ghi log người tạo và thời điểm thao tác. 11. Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm kho thành công”. 12. Hệ thống cập nhật lại danh sách kho. USECASE KẾT THÚC
Luồng phụ	6a. Quản lý kho chọn "Hủy": - 6a.1. Hệ thống hủy thao tác và quay về giao diện danh sách kho USE CASE KẾT THÚC
Luồng ngoại lệ	7a. Dữ liệu nhập không hợp lệ - 7b.1 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng. - 7b.2 Quản lý kho chỉnh sửa và nhập lại dữ liệu, quay lại bước 5.
Quy tắc nghiệp vụ	- Chỉ Quản lý kho mới có quyền thêm kho mới vào hệ thống. - Mã kho được hệ thống tự động tạo, đảm bảo tính duy nhất, không cho phép nhập thủ công. - Tên kho, vị trí và sức chứa là các trường bắt buộc. - Sức chứa phải là số nguyên dương.

	- Kho sau khi tạo thành công luôn được gán trạng thái Đang hoạt động
Các yêu cầu phi chức năng	- Thời gian xử lý và lưu thông tin kho không quá 3 giây. - Dữ liệu kho phải được lưu trữ an toàn và chính xác trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống phải đảm bảo chỉ người dùng có quyền mới được phép thêm kho mới.

**** UC 4.2. Sửa thông tin kho***

Bảng 6: Bảng mô tả UC sửa thông tin kho

ID	UC 4.2
Tên ca sử dụng	Sửa thông tin kho
Mô tả	Cho phép quản lý kho cập nhật thông tin của một kho đã tồn tại trong hệ thống, bao gồm tên kho, vị trí, sức chứa và trang thái hoạt động của kho (Đang hoạt động hoặc Tạm dừng), ngoại trừ mã kho.
Tác nhân	Quản lý kho
Độ ưu tiên	Bắt buộc
Kích hoạt	Quản lý kho chọn chức năng "Chỉnh sửa" trên kho cần cập nhật.
Tiền điều kiện	- Quản lý kho đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Kho cần chỉnh sửa đã tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	- Thông tin kho được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu, lịch sử được ghi nhận đầy đủ.

Luồng chính	1. Quản lý kho chọn chức năng “Quản lý kho”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách kho. 3. Quản lý kho chọn kho cần chỉnh sửa. 4. Quản lý kho chọn chức năng “Chỉnh sửa”. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa với thông tin kho hiện tại. 6. Quản lý kho cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa (tên kho, vị trí, sức chứa và trạng thái hoạt động của kho) 7. Quản lý kho chọn “Lưu”. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. 9. Hệ thống kiểm tra xem có thay đổi trạng thái không. 10. Hệ thống lưu thông tin cập nhật vào cơ sở dữ liệu 11. Hệ thống ghi log người sửa và thời điểm thao tác 12. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" 13. Hệ thống cập nhật lại danh sách kho USE CASE KẾT THÚC
Luồng phụ	7a. Quản lý kho chọn "Hủy": - 7a.1. Hệ thống hủy thao tác và quay về giao diện danh sách kho USE CASE KẾT THÚC 9a. Quản lý kho chuyển trang thái sang Tam dừng: - 9a.1. Hệ thống kiểm tra xem kho có phiếu nhập hoặc phiếu xuất nào đang ở trạng thái Chờ phê duyệt hoặc Đang xử lý không. - 9a.2. Nếu không có: cho phép chuyển trạng thái, tiếp tục bước 8. - 9a.3. Nếu có: hệ thống hiển thị thông báo lỗi, quay lại bước 4. 9b. Quản lý kho chuyển trạng thái về Đang hoạt động. - 9b.1. Hệ thống cho phép luôn, tiếp tục bước 10.

Luồng ngoại lệ	8a. Dữ liệu không hợp lệ: - 8a.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng. - 8a.2. Quản lý kho chỉnh sửa và nhập lại dữ liệu, quay lại bước 7
Quy tắc nghiệp vụ	- Mã kho do hệ thống quản lý và không được phép chỉnh sửa. - Chỉ Quản lý kho mới có quyền sửa thông tin kho. - Tên kho và vị trí kho không được để trống. - Khi chuyển trạng thái kho sang Tạm dừng, kho không được có phiếu nhập/xuất đang xử lý. - Khi chuyển trạng thái về Đang hoạt động, hệ thống cho phép luôn mà không cần kiểm tra thêm điều kiện - Kho ở trạng thái Tạm dừng không được phép phát sinh mới phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hoặc kiểm kê. - Mọi thay đổi thông tin kho đều phải được ghi nhận vào nhật ký hệ thống.
Các yêu cầu phi chức năng	- Thời gian xử lý cập nhật không quá 3 giây. - Hệ thống phải kiểm tra vai trò người dùng trước khi hiển thị form chỉnh sửa. - Hệ thống phải ghi nhận người thực hiện và thời điểm chỉnh sửa.

**** UC 4.3. Đóng kho***

Bảng 7: Bảng mô tả UC đóng kho

ID	UC 4.3
Tên ca sử dụng	Đóng kho
Mô tả	Cho phép quản lý kho đóng một kho không còn sử dụng. Thao tác này chuyển trạng thái kho sang Đã đóng thay vì xóa vật lý, nhằm bảo toàn toàn bộ lịch sử giao dịch liên quan.
Tác nhân	Quản lý kho
Độ ưu tiên	Không bắt buộc
Kích hoạt	Quản lý kho chọn chức năng "Đóng kho" trên kho cần đóng

Tiền điều kiện	- Quản lý kho đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Kho cần đóng đã tồn tại trong hệ thống. - Kho đang ở trạng thái Tạm dừng. - Kho không còn hàng hóa tồn kho. - Không tồn tại phiếu nhập kho hoặc phiếu xuất kho ở trạng thái Chờ phê duyệt hoặc Đang xử lý. - Không tồn tại đợt kiểm kê ở trạng thái Chờ kiểm kê hoặc Đang kiểm kê liên quan đến kho.
Hậu điều kiện	Trạng thái kho được chuyển sang Đã đóng, toàn bộ lịch sử giao dịch liên quan vẫn được lưu trữ đầy đủ trong cơ sở dữ liệu.
Luồng chính	1. Quản lý kho chọn chức năng "Quản lý kho". 2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách kho. 3. Quản lý kho chọn kho cần đóng trong danh sách. 4. Quản lý kho chọn chức năng "Đóng kho". 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. 6. Quản lý kho xác nhận thao tác. 7. Hệ thống kiểm tra điều kiện đóng kho. 8. Hệ thống chuyển trang thái kho sang Đã đóng. 9. Hệ thống ghi log người thực hiện và thời điểm thao tác. 10. Hệ thống hiển thị thông báo "Đóng kho thành công". 11. Hệ thống cập nhật lại danh sách kho. USE CASE KẾT THÚC
Luồng phụ	6a. Quản lý kho chọn "Hủy" tại hộp thoại xác nhận: - 6a.1. Hệ thống hủy thao tác và quay về danh sách kho USE CASE KẾT THÚC
Luồng ngoại lệ	7a. Kho vẫn còn hàng hóa tồn: - 7a.1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể đóng kho vì kho vẫn còn hàng hóa tồn" USE CASE KẾT THÚC 7b. Kho có phiếu nhập/xuất đang xử lý:

	- 7b.1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể đóng kho vì đang có phiếu nhập/xuất chưa xử lý". USE CASE KẾT THÚC 7c. Kho đang gắn với đợt kiểm kê chưa hoàn tất: - 7c.1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể đóng kho vì đang có đợt kiểm kê chưa hoàn tất" USE CASE KẾT THÚC
Quy tắc nghiệp vụ	- Chỉ Quản lý kho mới có quyền đóng kho. - Kho chỉ được phép đóng khi đang ở trạng thái Tạm dừng. - Hệ thống kiểm tra đồng thời cả ba điều kiện và trả về thông báo lỗi cụ thể cho từng điều kiện bị vi phạm. - Thao tác đóng kho chỉ chuyển trạng thái sang Đã đóng, không xóa vật lý dữ liệu kho khỏi cơ sở dữ liệu - Kho ở trạng thái đã đóng chỉ được phép nghiên cứu lịch sử dữ liệu và không được phép chuyển sang trang thái khác. - Mọi thao tác đóng kho phải được ghi nhận vào nhật ký hệ thống
Các yêu cầu phi chức năng	- Thời gian xử lý thao tác đóng kho không quá 3 giây. - Hệ thống phải kiểm tra đồng thời cả ba điều kiện ràng buộc trước khi cho phép đóng kho - Hệ thống phải yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện để tránh thao tác nhầm

**** UC 4.4. Tìm kiếm thông tin kho***

Bảng 8: Bảng mô tả UC tìm kiếm thông tin kho

ID	UC 4.4
Tên ca sử dụng	Tìm kiếm thông tin kho
Mô tả	Cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu thông tin các kho trong hệ thống theo từ khóa hoặc các tiêu chí cụ thể và hỗ trợ cả bộ lọc theo trang thái kho.

Tác nhân	Nhân viên kho, Quản lý kho
Độ ưu tiên	Không bắt buộc
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Tìm kiếm kho trong mục “Quản lý kho”.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Hệ thống đã có dữ liệu kho được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Danh sách các kho phù hợp với điều kiện tìm kiếm được hiển thị cho người dùng, kèm theo đầy đủ thông tin chi tiết của từng kho.
Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng “Quản lý kho”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách kho. 3. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm (mã kho, tên kho hoặc vị trí kho) và/ hoặc chọn bộ lọc trạng thái. 4. Người dùng chọn “Tìm kiếm”. 5. Hệ thống xử lý yêu cầu và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị danh sách các kho phù hợp với điều kiện tìm kiếm kèm thông tin chi tiết. USE CASE KẾT THÚC
Luồng phụ	
Luồng ngoại lệ	6a. Không tìm thấy kho phù hợp: - 6a.1 Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy kho phù hợp". - 6a.2. Người dùng nhập lại điều kiện tìm kiếm
Quy tắc nghiệp vụ	- Người dùng có thể tìm kiếm theo mã kho, tên kho hoặc vị trí kho. - Người dùng có thể lọc kho theo trạng thái: Đang hoạt động / Tạm dừng / Đã đóng. - Kết quả tìm kiếm được sắp xếp theo mã kho.

Các yêu cầu phi chức năng	- Thời gian phản hồi kết quả tìm kiếm không quá 3 giây. - Hệ thống phải đảm bảo tính chính xác và cập nhật của dữ liệu hiển thị.

2. Xây dựng biểu đồ lớp

a. Xác định các lớp biên, lớp xử lý và lớp dữ liệu

Lớp biên (Boundary):

+ PageDangNhap
+ PageDangKy
+ PageQuenMatKhau
+ PageNguoiDung
+ PageTaoPMH
+ PageNhapKho
+ PageXuatKho
+ PageKiemKe
+ PageLapDotKiemKe
+ PageQuanLyKho
+ PageQuanLyHangHoa
+ PageQuanLyNCC

Lớp xử lý (Control):

+ XuLyXacThuc
+ XulyNguoiDung
+ XulyPhieuMuaHang
+ XulyPhieuNhapKho
+ XulyPhieuKiemKe
+ XulyPhieuXuatKho
+ XulyHangHoa
+ XulyKho
+ XulyNhaCungCap

Lớp dữ liệu (Entity):

+ NguoiDung
+ MaXacThucTamThoi

+ PhienDangNhap
+ NhatKyHoatDong
+ NhaCungCap
+ PhieuMuaHang
+ ChiTietPMH
+ PhieuNhapKho
+ ChiTietPNK
+ PhieuXuatKho
+ ChiTietPXK
+ HangHoa
+ Kho
+ DotKiemKe
+ PhieuKiemKe
+ ChiTietPKK

b. Xác định thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp

Bảng 9: Bảng thuộc tính và phương thức các lớp

Lớp	Thuộc tính	Phương thức
NguoiDung	+ maNguoiDung + hoTen + email + soDienThoai + matKhau + vaiTro + trangThai	+ DangNhap + Dang Xuat + TaoTaiKhoan + ChinhSuaThongTinNguoi Dung + XoaTaiKhoan
MaXacThucTam Thoi	+ maXacThuc + loaiMa + maNguoiDung + thoiGianTao + thoiGianHieuLuc + daSuDung	+ TaoMaXacThuc + KiemTraMaXacThuc

PhienDangNhap	+ maPhien + maNguoiDung + thoiGianDangNhap + thietBi + diaChiIP + trangThaiPhien	+ TaoPhienDangNhap + KetThucPhienDangNhap + TheoDoiTrangThaiPhien
NhatKyHoatDong	+ maNhatKy + maNguoiDung + hanhDong + thoiGianThucHien + thietBi + diaChiIP + ketQua	+ GhiLogHanhDong + XemNhatKyHoatDong + LocNhatKy
NhaCungCap	+ maNCC + tenNCC + maSoThue + diaChi + soDienThoai + email + nguoiLienHe + trangthaiHoatDong + ghiChu + ngayTao + ngayCapNhat + nguoiTao + nguoiCapNhat	+ ThemNhaCungCap + ChinhSuaThongTinNhaCungCap + XemThongTinNhaCungCap + TimKiemThongTinNhaCungCap
PhieuMuaHang	+ maPMH + ngayLap + maNguoiDung + trangThaiPMH	+ ThemPMH + ChinhSuaPMH + XoaPMH + PheDuyetPMH

	+ maNCC	
ChiTietPMH	+ maPMH + maHangHoa + soLuong + donGia + thanhTien	+ GhiNhanHangHoaMua + TinhThanhTien
PhieuNhapKho	+ maPNK + maPMH + ngayLap + maNguoiDung + trangThaiPNK + phiVanChuyen	+ ThemPNK + ChinhSuaPNK + XoaPNK + TimKiemPNK + XemChiTietPNK + PheDuyetPNK
ChiTietPNK	+ maPNK + maHangHoa + soLuong + donGia + thanhTien	+ GhiNhanHangHoaNhapKho + TinhTienNhap + CapNhatTonKho
PhieuXuatKho	+ maPXK + ngayTao + tongTien + trangThai + ghiChu	+ ThemPXK + ChinhSuaPXK + XoaPXK + TimKiemPXK + XemChiTietPXK + PheDuyetPhieuXuat
ChiTietPXK	+ maChiTietPXK + maPXK + maHangHoa + soLuong + giaBan + ngayTao	+ GhiNhanHangHoaXuatKho + TinhTienXuat + CapNhatTonKho

HangHoa	+ maHangHoa + tenHangHoa + soLuong + giaNhap + giaBan + nguongToiThieu + nguongToiDa + trangThaiTonKho + donViTinh	+ ThemHangHoa + ChinhSuaThongTinHH + XoaHangHoa + TimKiemHangHoa + XemThongTinHangHoa
Kho	+ maKho + tenKho + diaChi + sucChua + trangThai	+ ThemKho + SuaThongTinKho + DongKho + TimKiemKho + XemThongTinKho
DotKiemKe	+ maDotKiemKe + tenDotKiemKe + loaiKiemKe + ngayBatDau + maNguoiDung + ngayKetThuc + trangThai + nguoiTao + ghiChu	+ LapKeHoachKiemKe + ChinhSuaDotKiemKe + XoaDotKiemKe + ThucThiKiemKe
PhieuKiemKe	+ maPhieuKiemKe + maDotKiemKe + MaKho + maNguoiDung + ngayKiemKe + trangThai + nguoiDuyet	+ TaoPhieuKiemKe + ChinhSuaPKK + XoaPKK + XemChiTietPKK + PheDuyetKiemKe

	+ ngayDuyet + ghiChu	
ChiTietPKK	+ maChiTiet + maPhieuKiemKe + maHangHoa + soLuongSoSach + soLuongThucTe + chenhLech + trangThaiHang + tinhTrangHangHoa + ghiChu + ngayKiemDem + nguoiKiemDem	+ GhiNhanSoLuongThucTe + SoSanhChenhLech + CapNhatTrangThaiHangHoa

c. Xây dựng thẻ CRC cho các lớp chính

Front

Class Name: Kho	**ID:** 16	**Type:** Concrete, Domain
Description: Đại diện cho kho lưu trữ hàng hóa trong hệ thống, quản lý thông tin và trạng thái hoạt động của kho		**Associated Use Case:** 1

Responesibilites	**Collabrator**
Thêm thông tin kho mới	
Sửa thông tin kho	
Đóng kho	
Tìm kiếm kho	
Xem thông tin kho	HangHoa

Back

Attributes: maKho
tenKho
diaChi
sucChua
trangThai

Relationships:

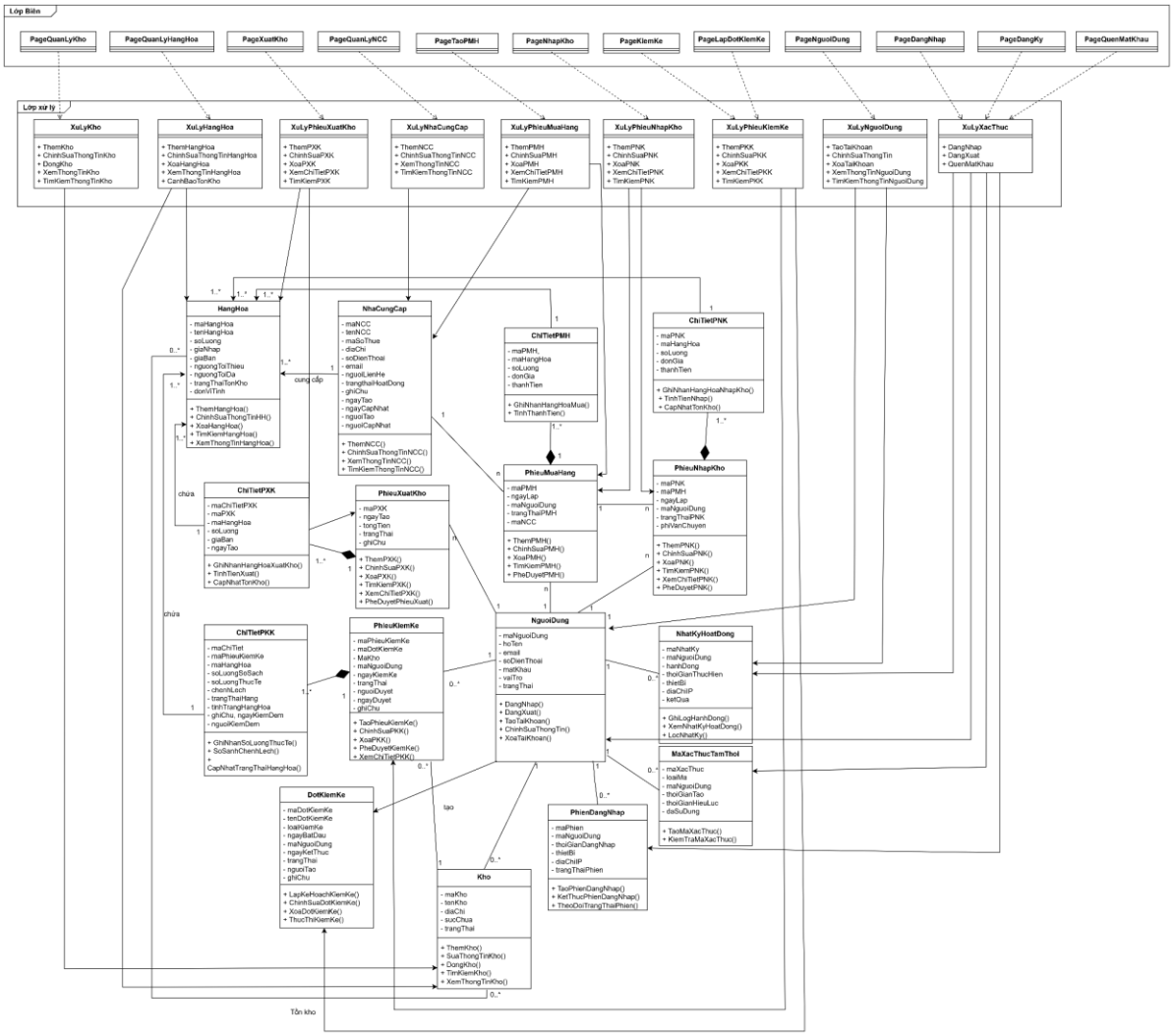
Generalization (a-kind-of): None

Aggregation (has-parts): HangHoa

Other Associations: PhieuNhapKho, PhieuXuatKho, NhatKyHoatDong

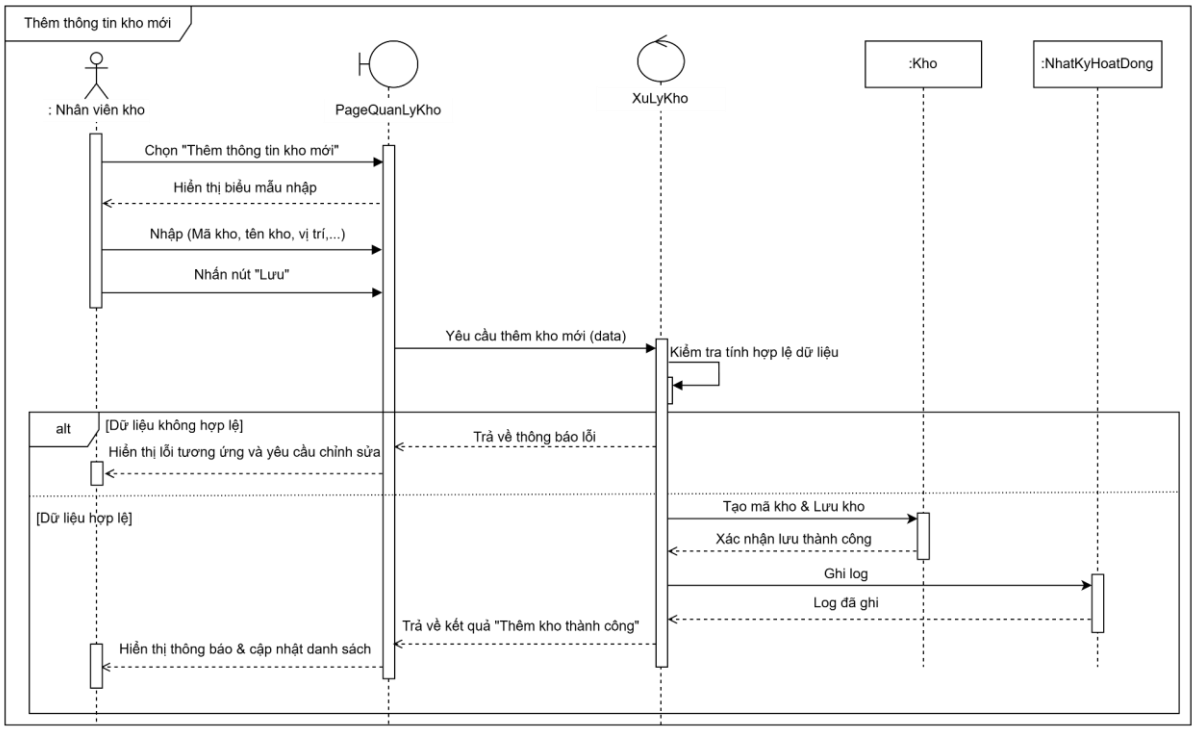
Hình 3: Thẻ CRC lớp Kho

d. Vẽ biểu đồ lớp chung cho toàn hệ thống

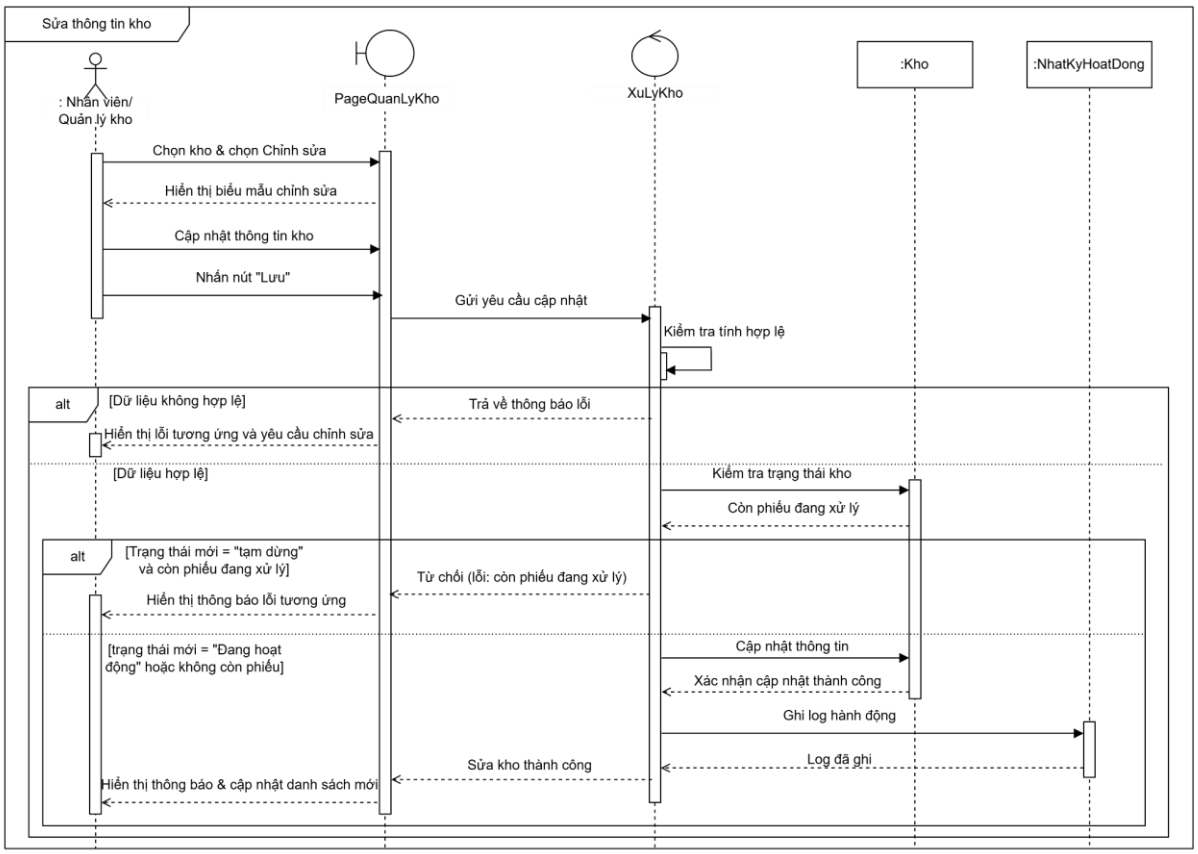


Hình 4: Sơ đồ lớp chung toàn hệ thống

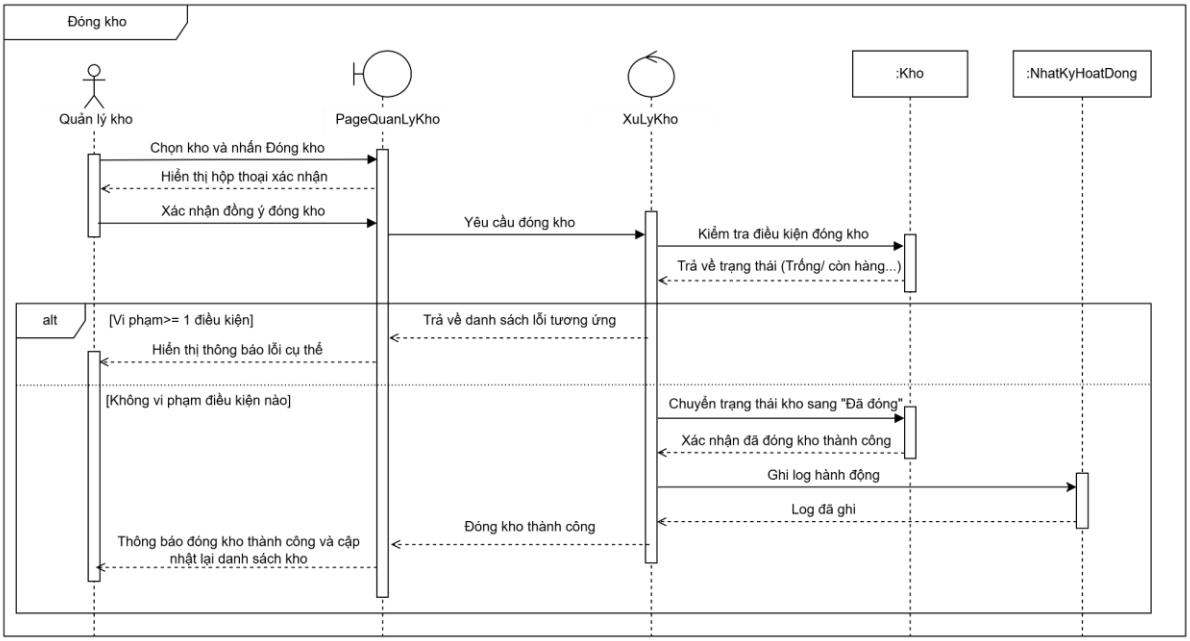
3. Xây dựng và vẽ biểu đồ tuần tự cho các UC chính



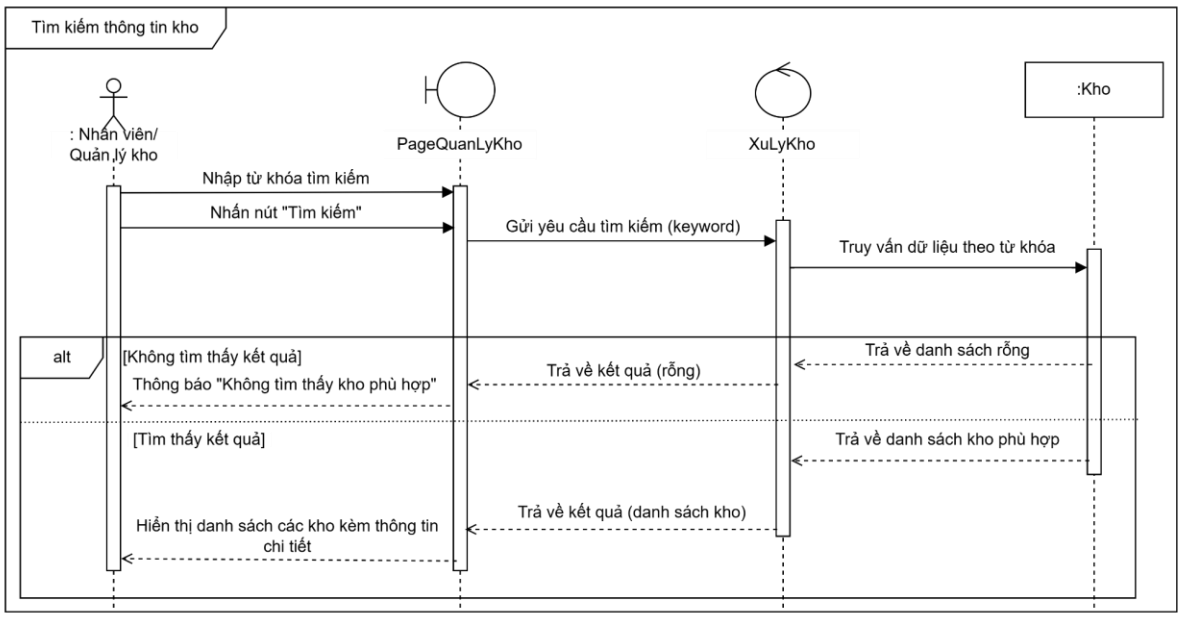
Hình 5: Sơ đồ tuần tự Thêm thông tin kho mới



Hình 6: Sơ đồ tuần tự Chỉnh sửa thông tin kho



Hình 7: Sơ đồ tuần tự Đóng kho



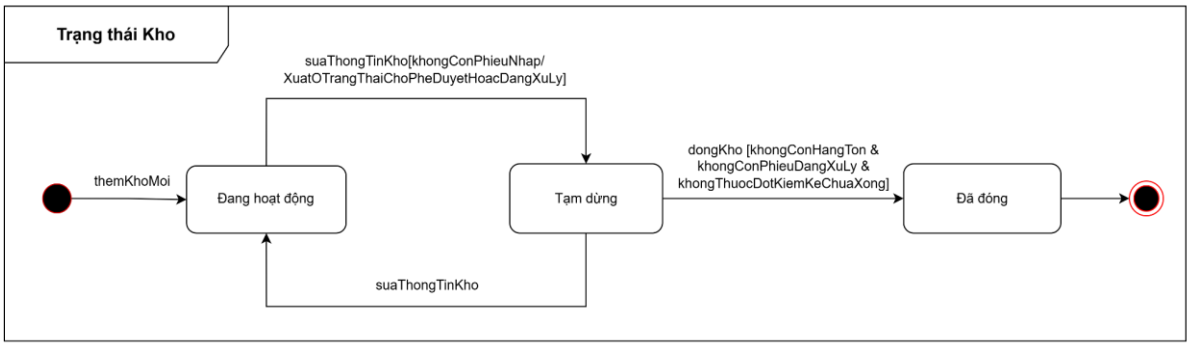
Hình 8: Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm kho

4. Xây dựng và vẽ biểu đồ trạng thái cho UC Quản lý kho

* Mô tả trạng thái: Kho trong hệ thống được quản lý theo ba trạng thái: Đang hoạt động, Tạm dừng và Đã đóng.

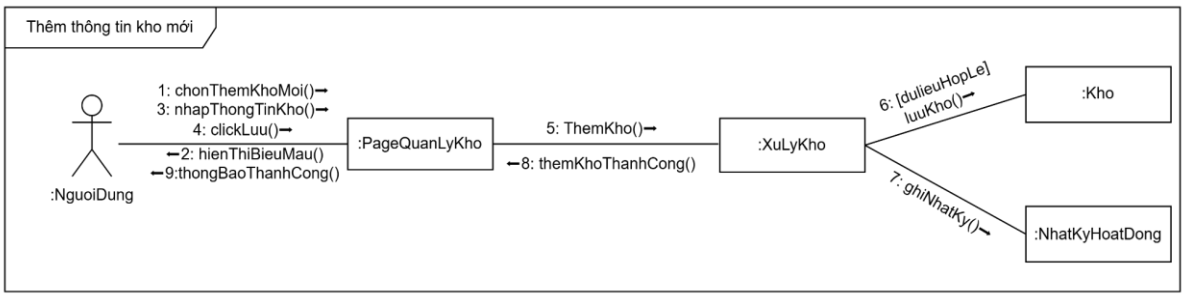
- Đang hoạt động: Là trạng thái mặc định khi tạo mới kho hoặc khi kích hoạt lại từ trạng thái Tạm dừng. Kho được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ như nhập kho, xuất kho, kiểm kê và quản lý hàng hóa. Quản lý kho có thể chuyển kho sang trạng thái Tạm dừng khi có nhu cầu tạm ngừng sử dụng.

- Tạm dừng: Được thiết lập khi quản lý kho tạm ngừng sử dụng một kho đang hoạt động. Trước khi chuyển trạng thái, kho không được tồn tại phiếu nhập kho hoặc phiếu xuất kho đang xử lý. Ở trạng thái này, hệ thống không cho phép phát sinh mới các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho và kiểm kê, nhưng vẫn cho phép tra cứu và cập nhật thông tin kho. Kho có thể được kích hoạt lại hoặc chuyển sang trạng thái Đã đóng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ.
- Đã đóng: Được thiết lập khi quản lý kho thực hiện đóng kho đang ở trạng thái Tạm dừng và đáp ứng các điều kiện đóng kho theo quy định. Đây là trạng thái kết thúc vòng đời của kho; kho không được phép tham gia bất kỳ nghiệp vụ nào và chỉ được lưu trữ để phục vụ tra cứu lịch sử. Trạng thái này không thể chuyển đổi sang trạng thái khác.

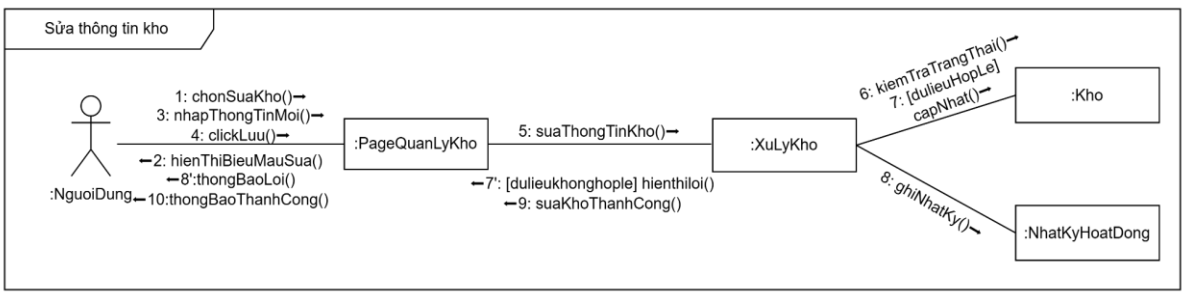


Hình 9: Sơ đồ trạng thái Kho

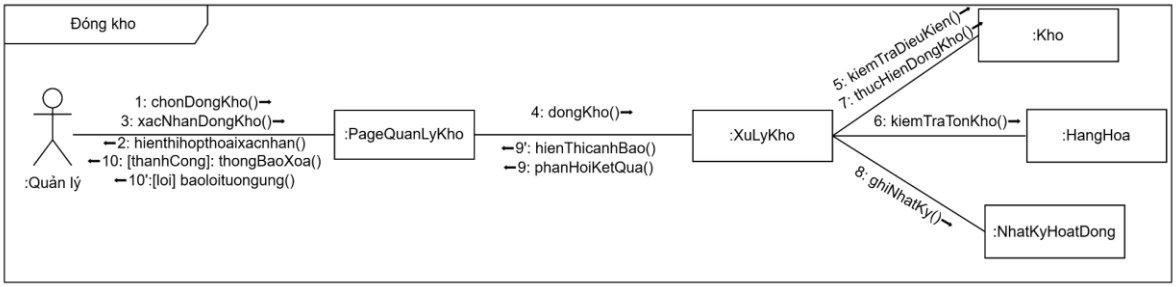
5. Xây dựng và vẽ biểu đồ giao tiếp cho các UC chính



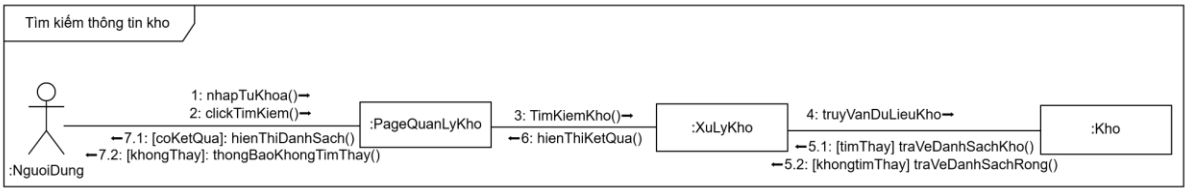
Hình 10: Sơ đồ giao tiếp Thêm thông tin kho mới



Hình 11: Sơ đồ giao tiếp Sửa thông tin kho



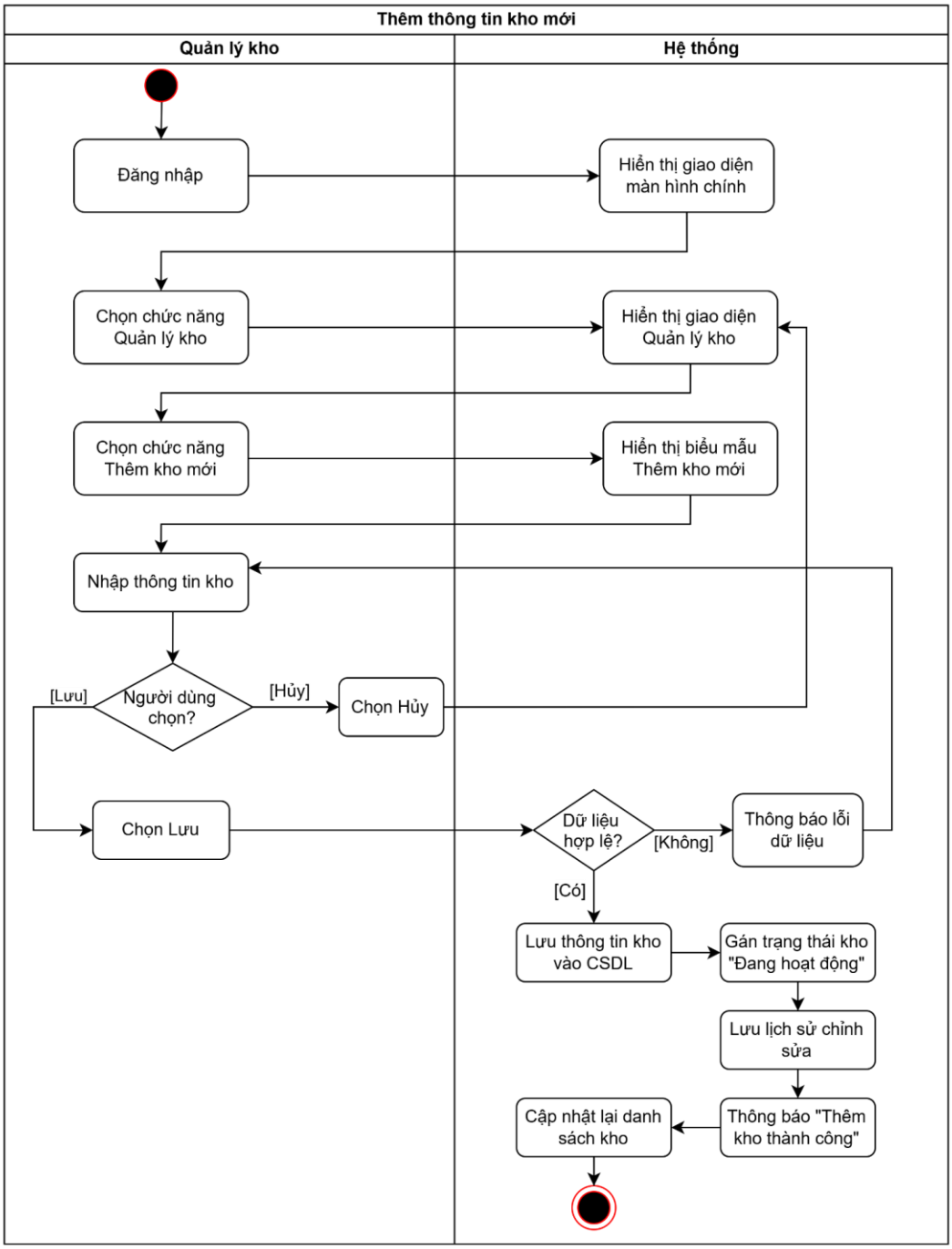
Hình 12: Sơ đồ giao tiếp Đóng kho



Hình 13: Sơ đồ giao tiếp Tìm kiếm kho

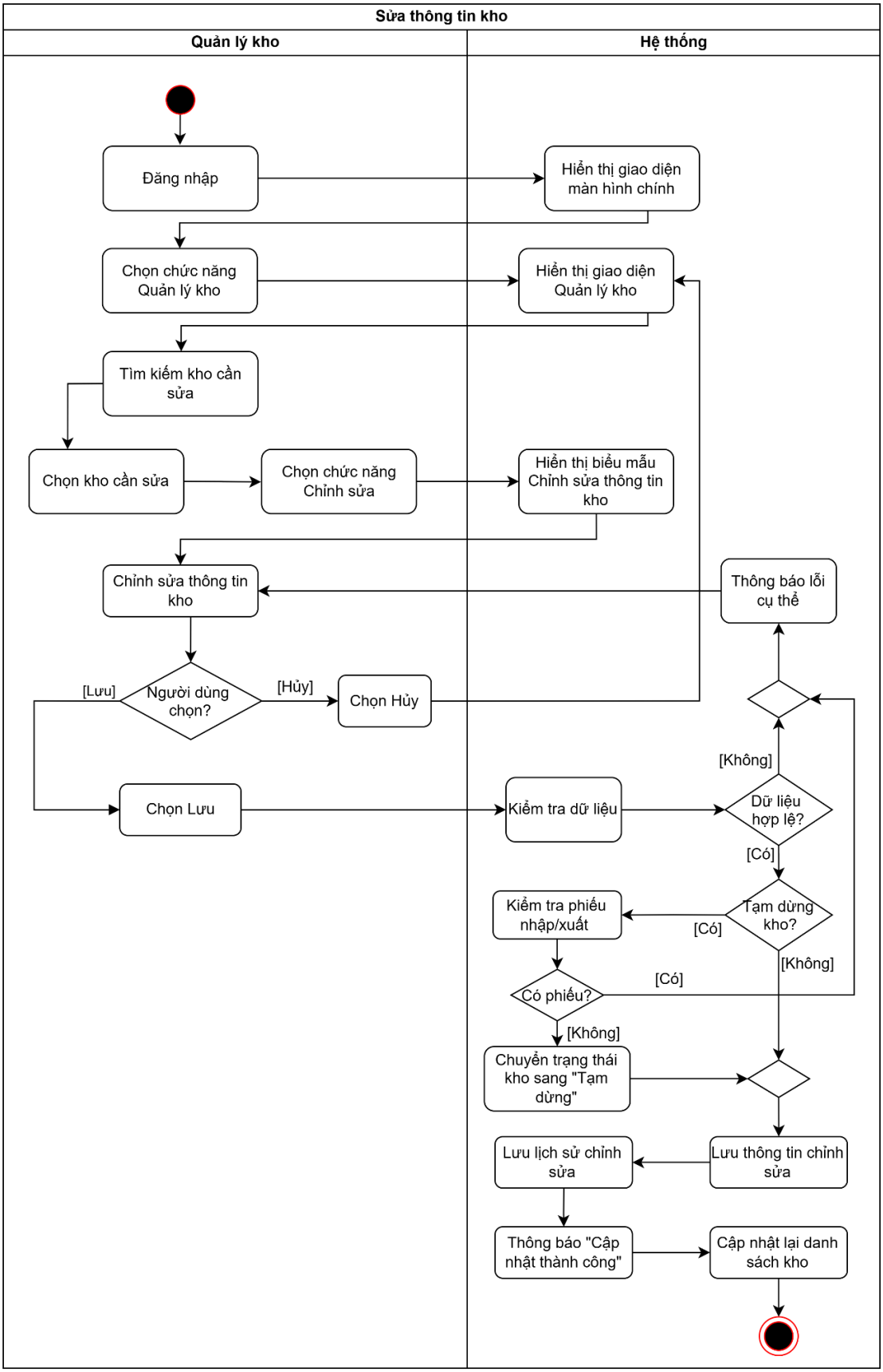
6. Xây dựng và vẽ biểu đồ hoạt động cho các UC chính

a. Thêm thông tin kho mới



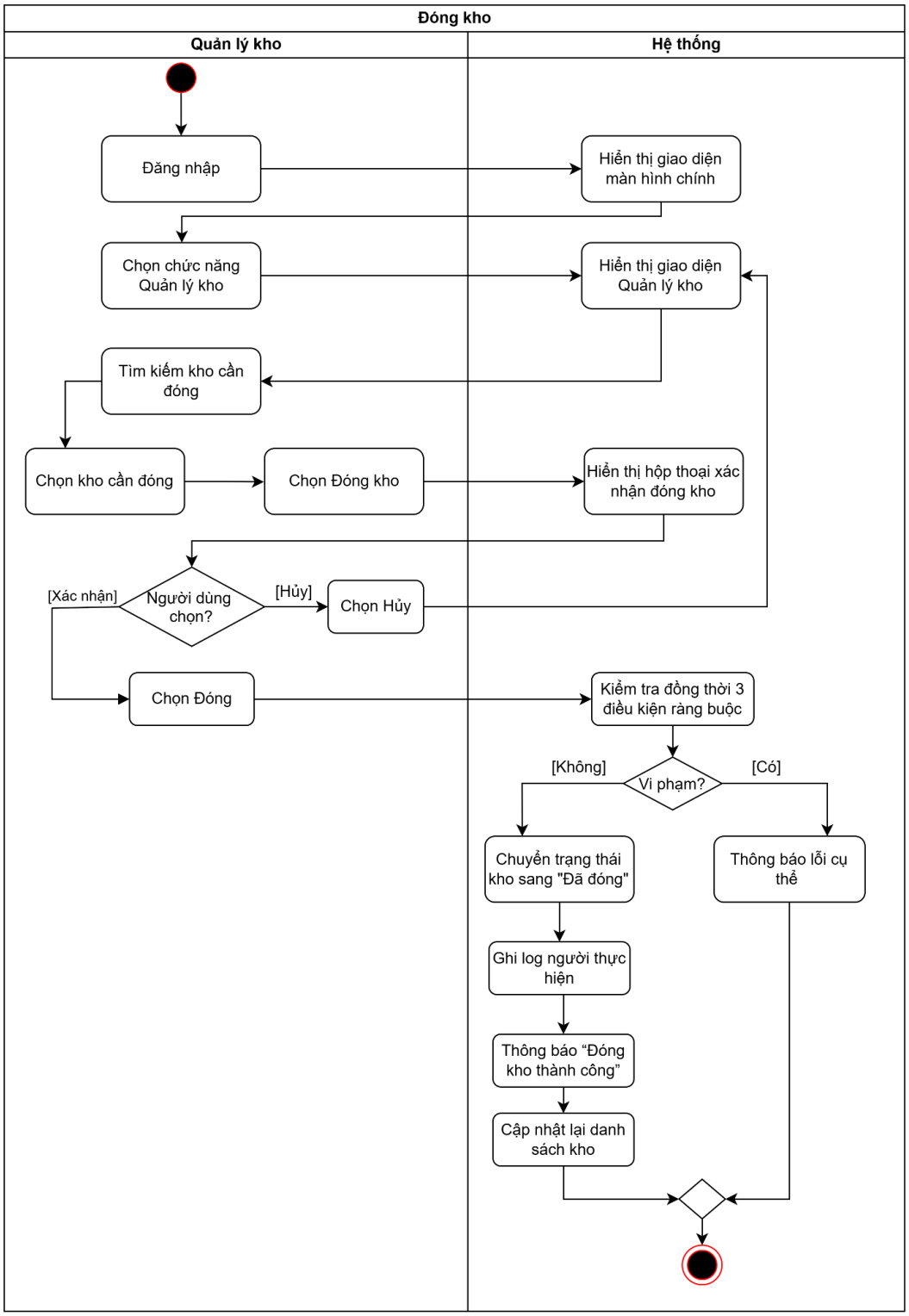
Hình 14: Biểu đồ hoạt động Chức năng Thêm thông tin kho mới

b. Sửa thông tin kho



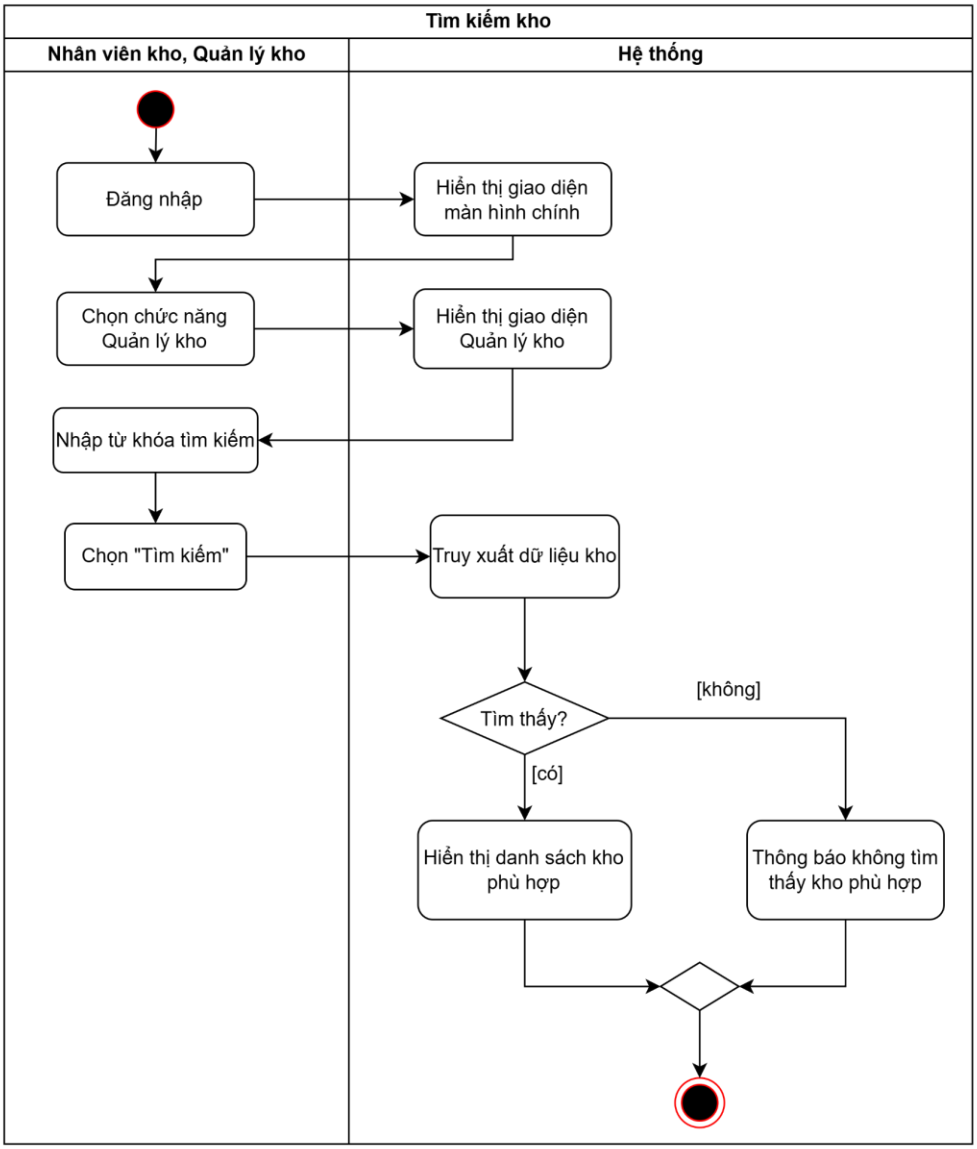
Hình 15: Biểu đồ hoạt động chức năng Sửa thông tin kho

c. Đóng kho



Hình 16: Biểu đồ hoạt động chức năng Đóng kho

d. Tìm kiếm kho

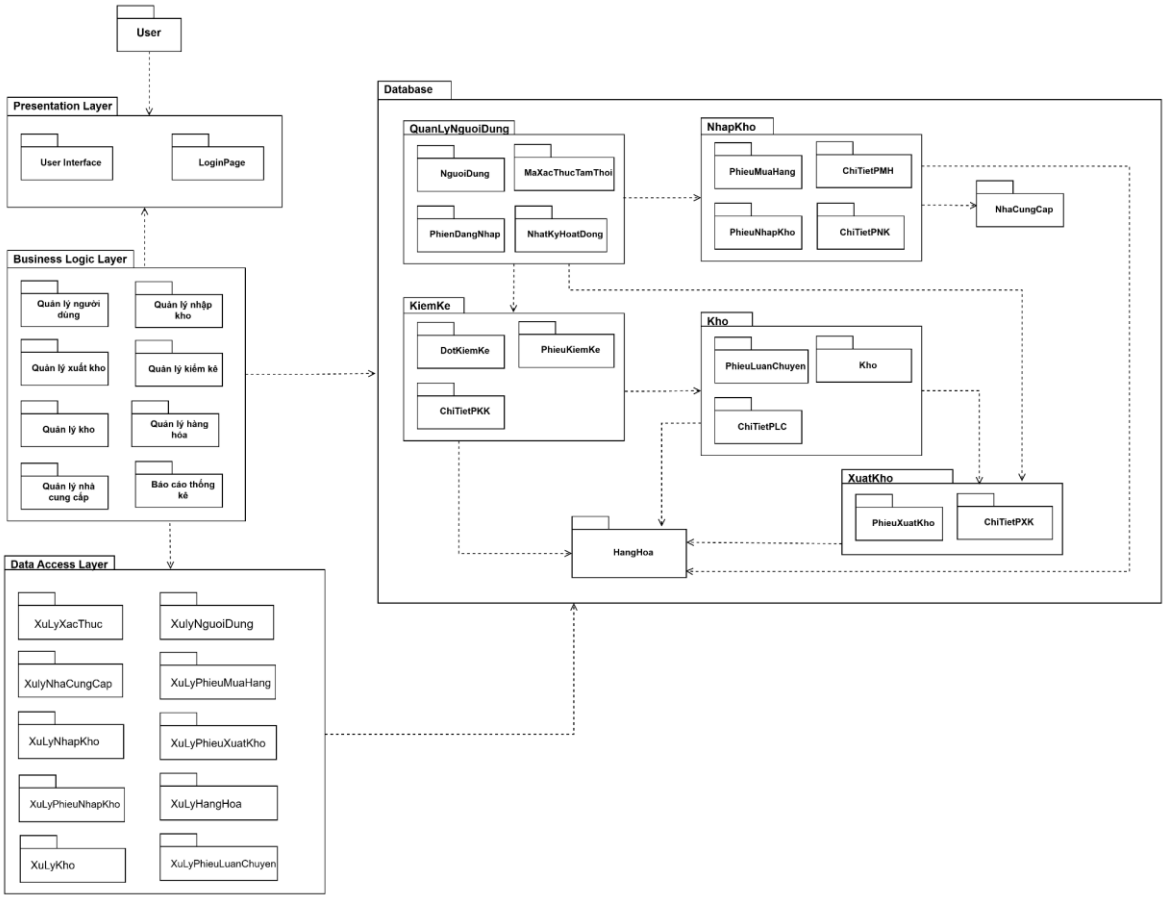


Hình 17: Biểu đồ hoạt động chức năng Tìm kiếm kho

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Thiết kế tổng thể

a. Xây dựng biểu đồ gói



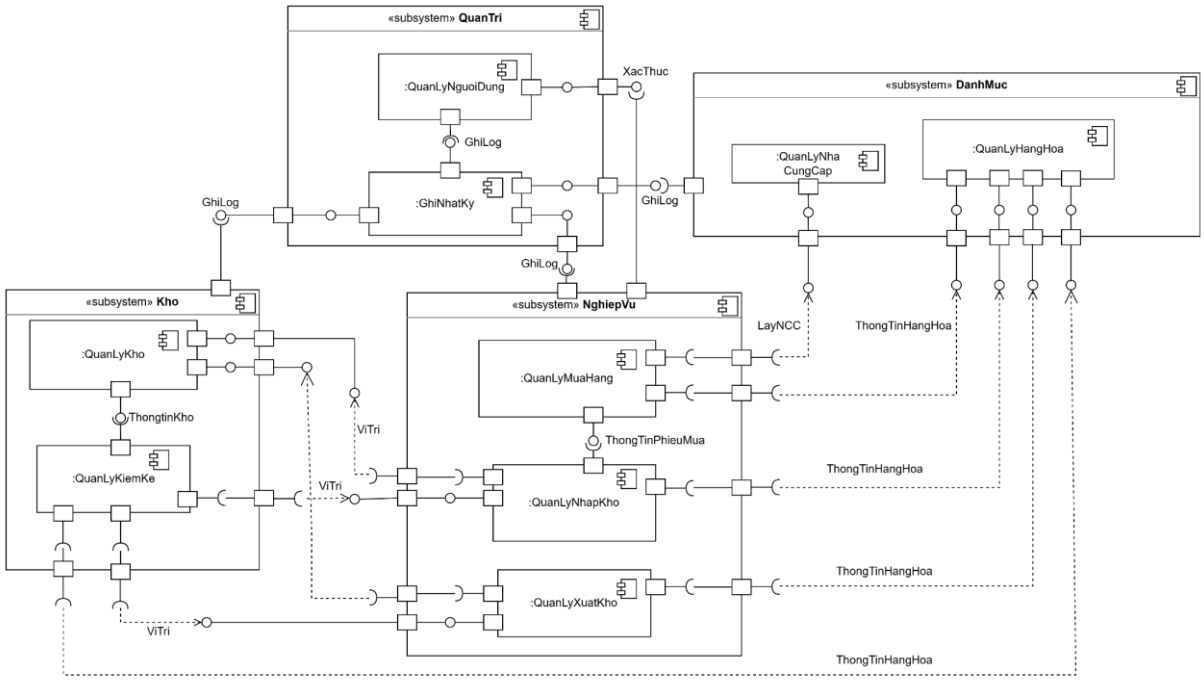
Hình 18: Biểu đồ gói hệ thống

b. Xây dựng biểu đồ thành phần

Bảng 10: Bảng thành phần xây dựng biểu đồ

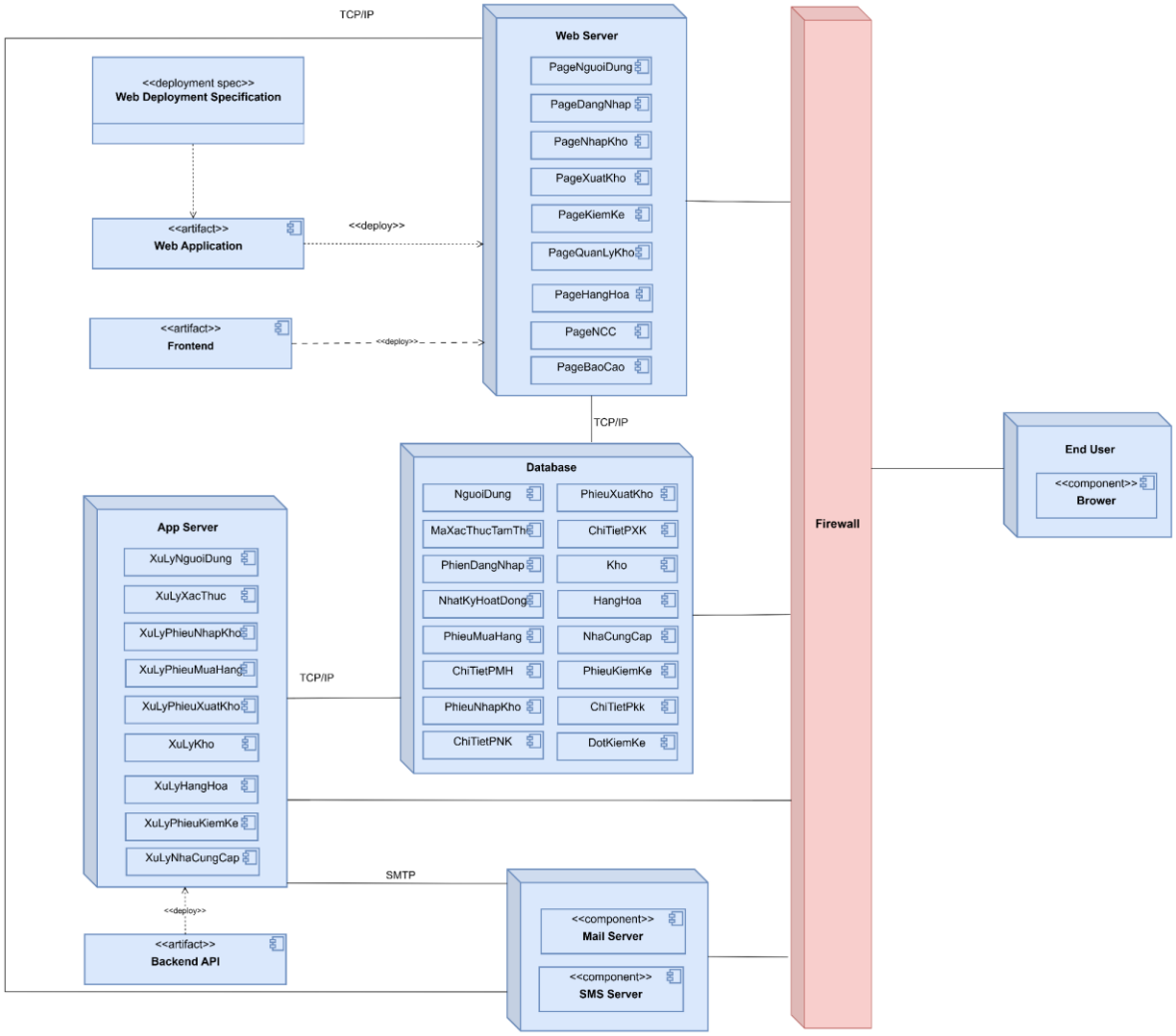
Lớp dữ liệu	Lớp xử lý	Component
NguoiDung, PhienDangNhap, MaXacThucTamThoi	XuLyXacThuc, XulyNguoiDung	QuanLyNguoiDung
NhatKyHoatDong	XulyNguoiDung	GhiNhatKy
NhaCungCap	XulyNhaCungCap	QuanLyNhaCungCap
HangHoa	XulyHangHoa	QuanLyHangHoa

Kho	XulyKho	QuanLyKho
PhieuMuaHang, ChiTietPMH	XulyPhieuMuaHang	QuanLyMuaHang
PhieuNhapKho, ChiTietPNK	XulyPhieuNhapKho	QuanLyNhapKho
PhieuXuatKho, ChiTietPXK	XulyPhieuXuatKho	QuanLyXuatKho
DotKiemKe, PhieuKiemKe, ChiTietPKK	XulyPhieuKiemKe	QuanLyKiemKe



Hình 19: Biểu đồ thành phần hệ thống

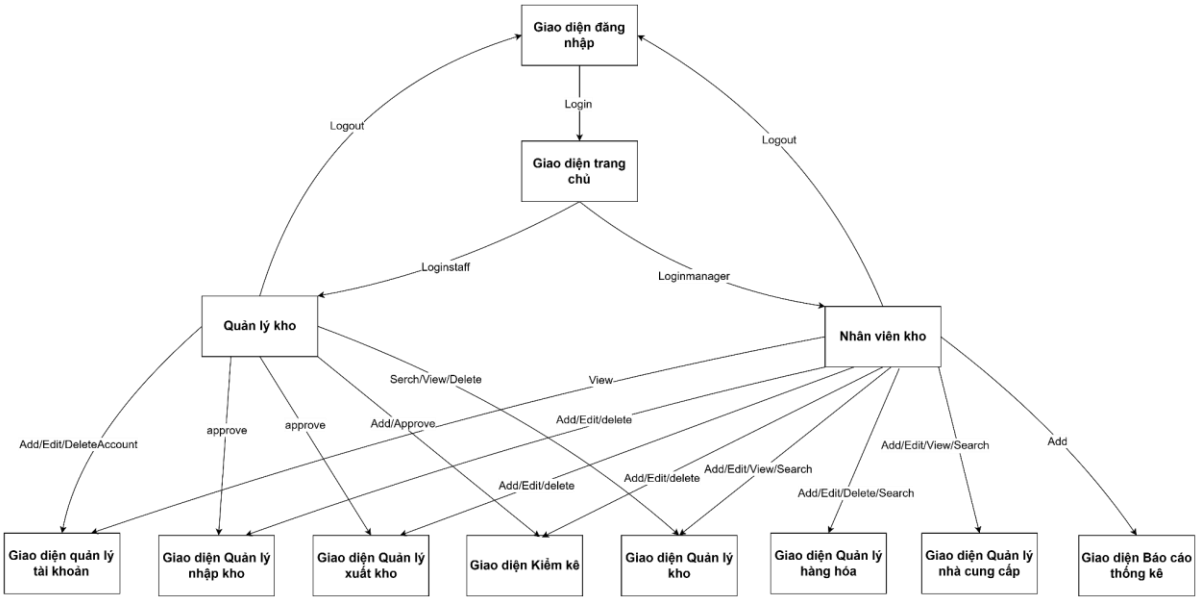
c. Xây dựng biểu đồ triển khai



Hình 20: Biểu đồ triển khai hệ thống

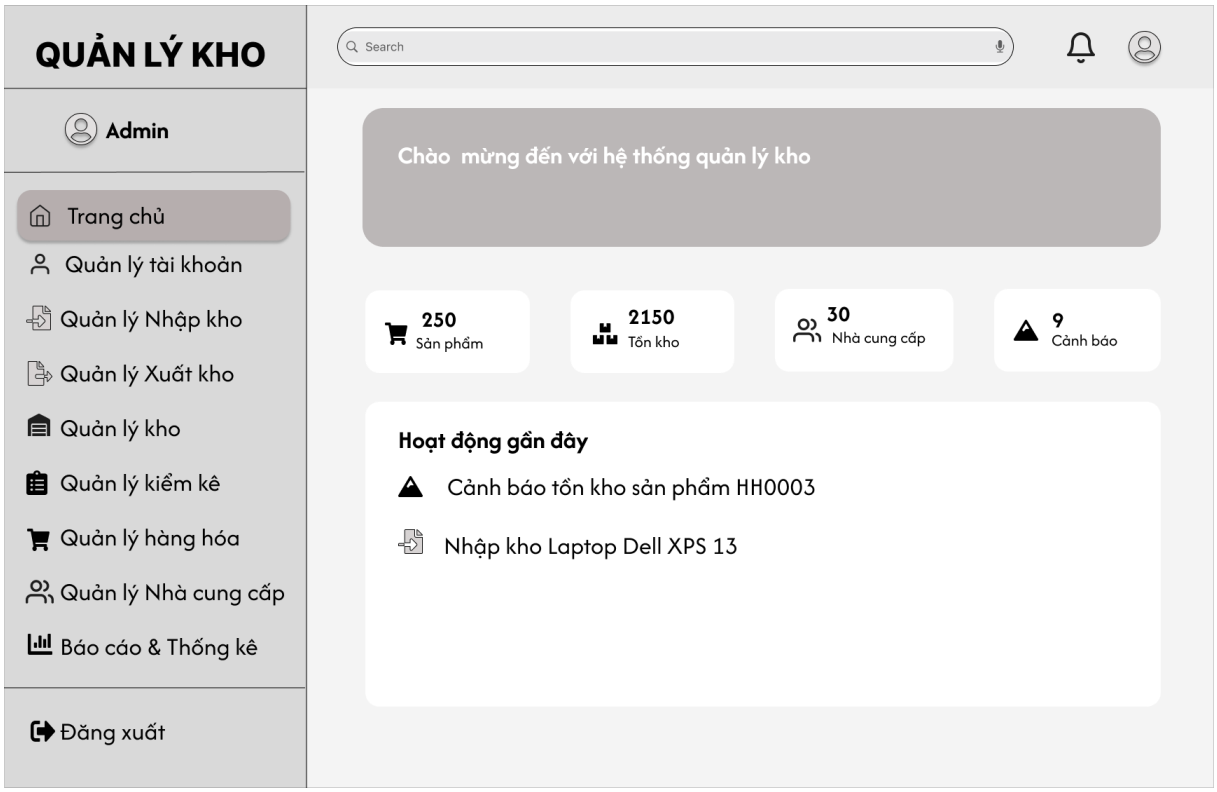
2. Thiết kế giao diện

a. Thiết kế giao diện tổng thể

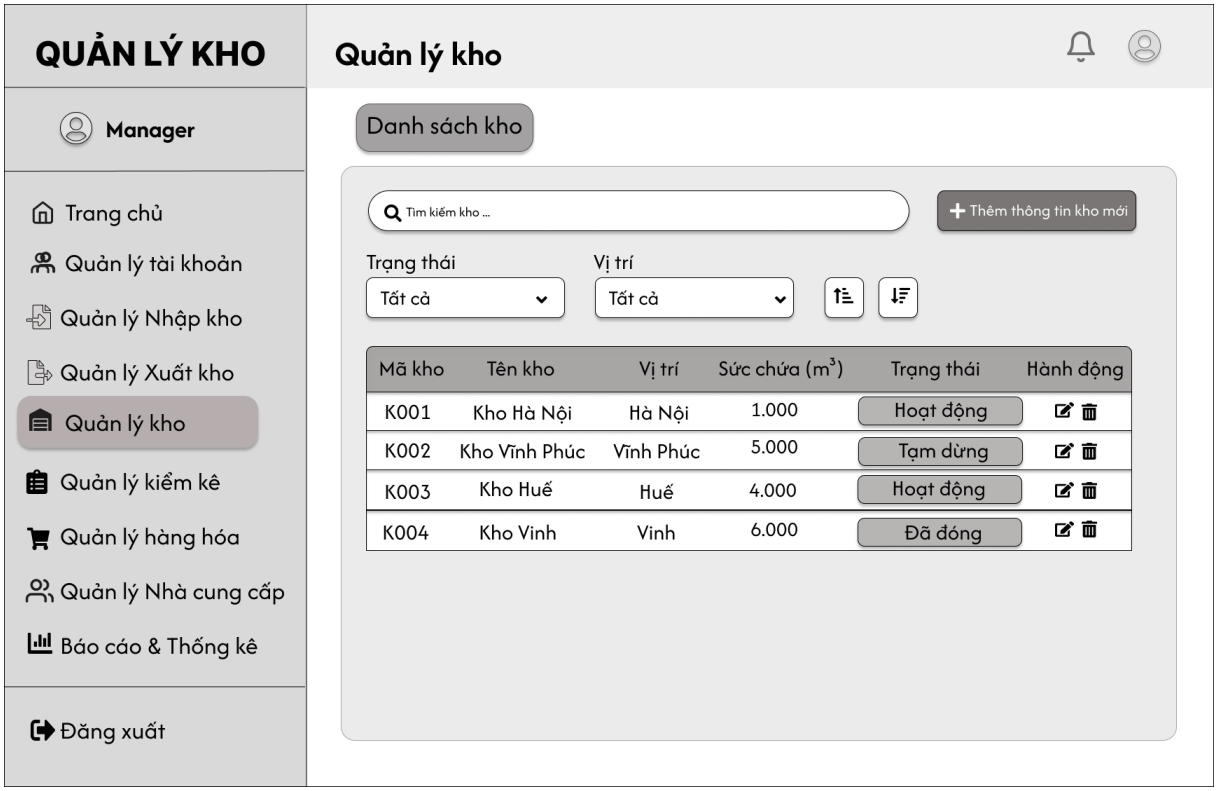


Hình 21: Sơ đồ tổng thể cho từng nhóm người dùng

b. Thiết kế menu cho các UC chính

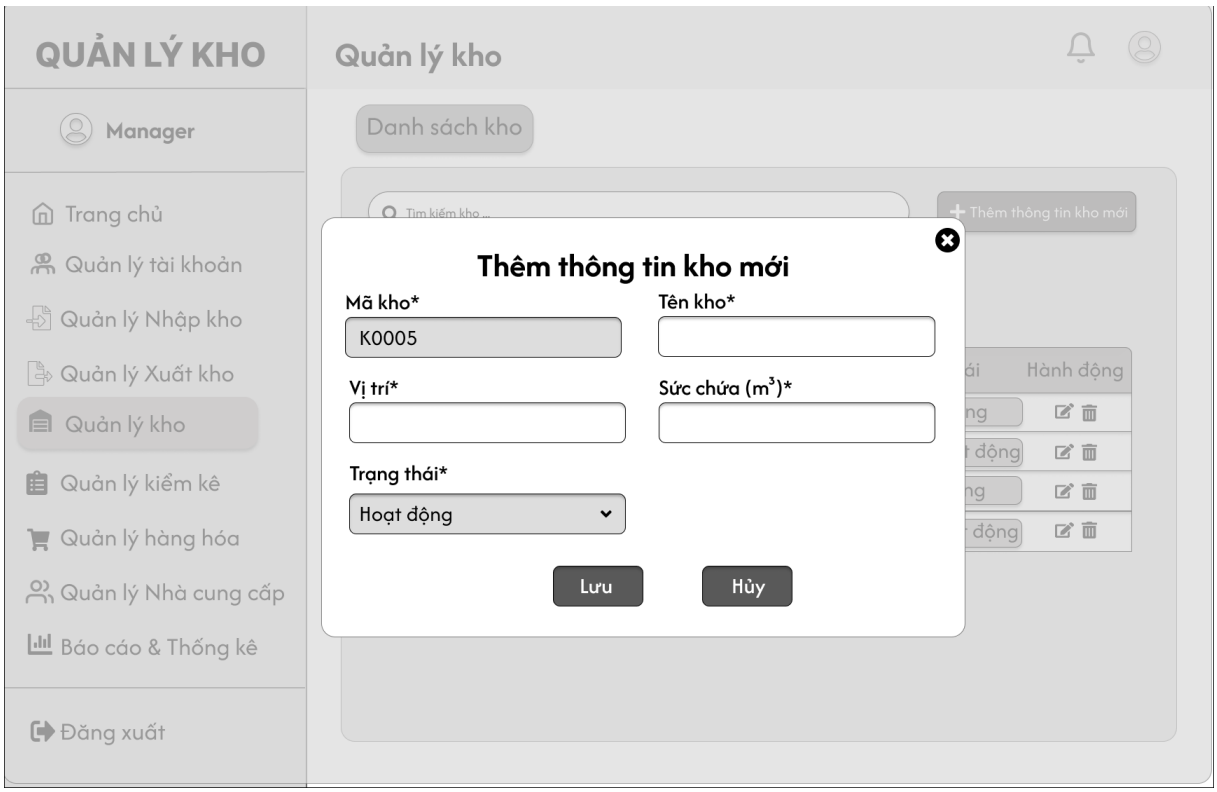


Hình 22: Wireframe Trang chủ hệ thống

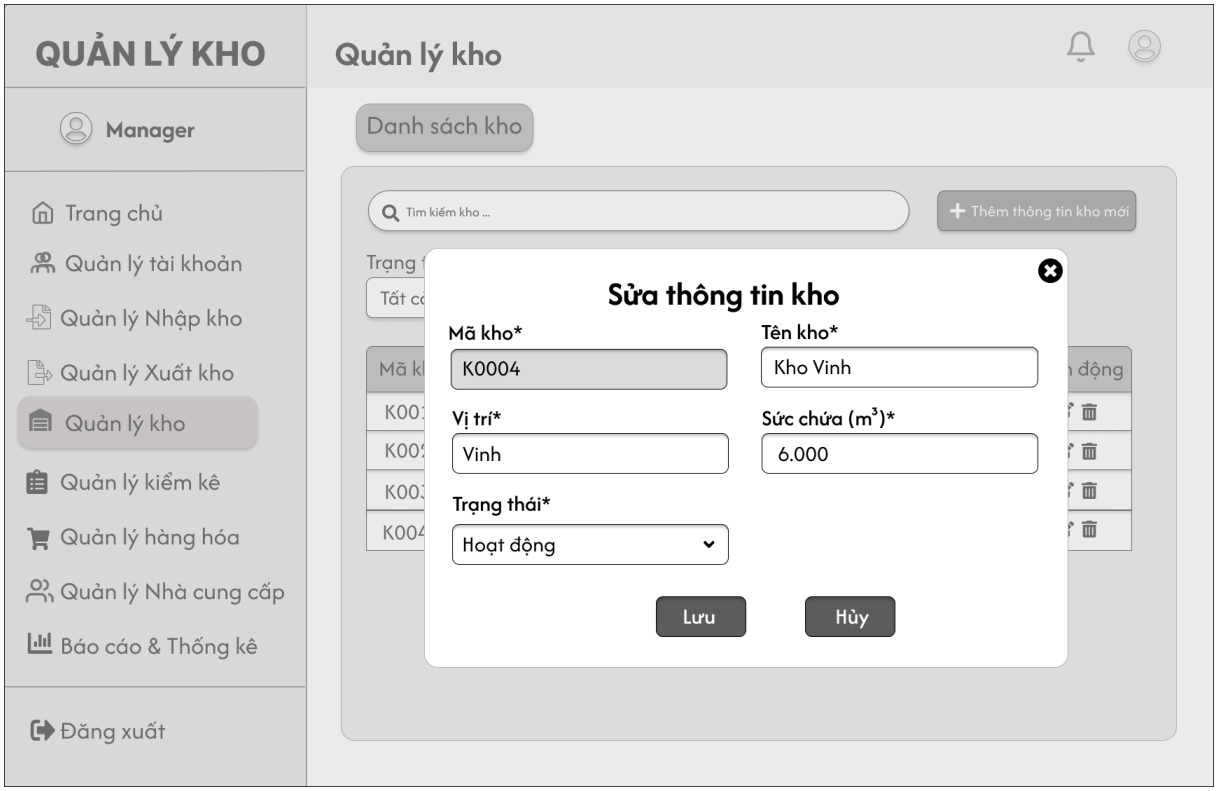


Hình 23: Wireframe chức năng Quản lý kho

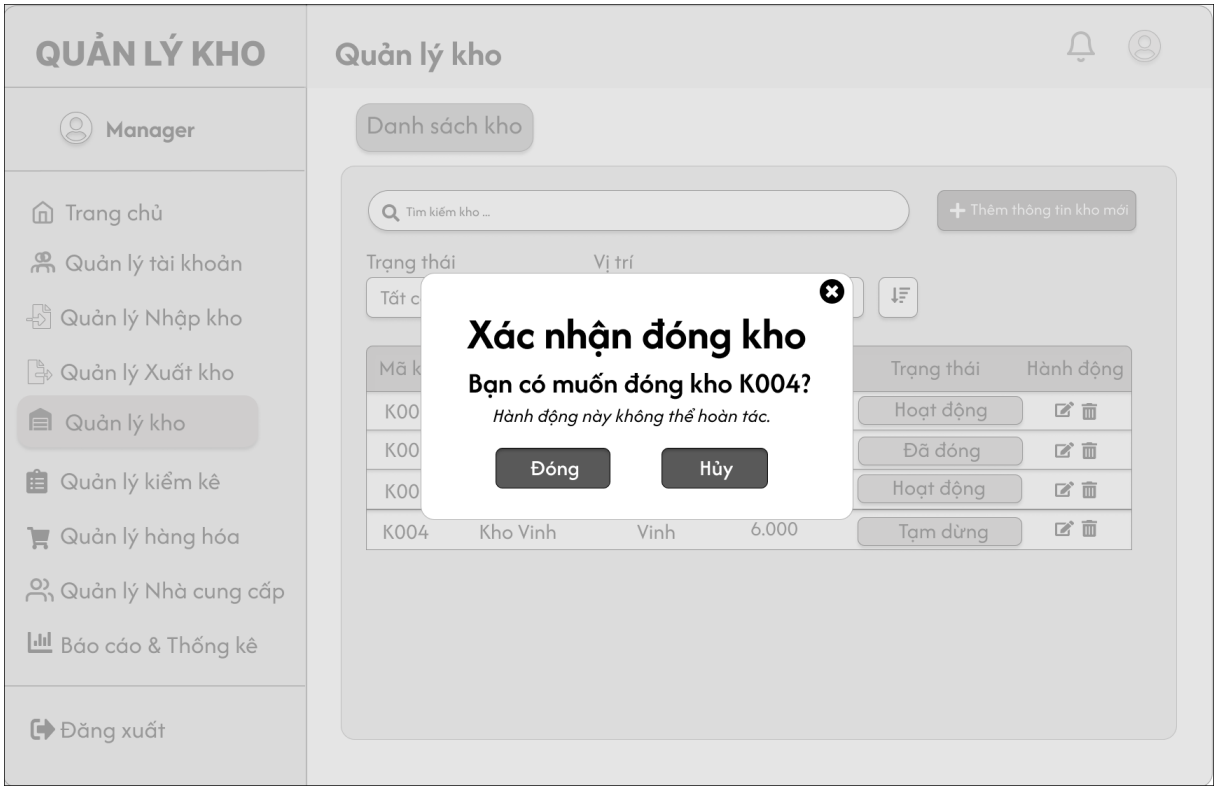
c. Thiết kế giao diện chi tiết cho các UC chính chức năng Quản lý kho



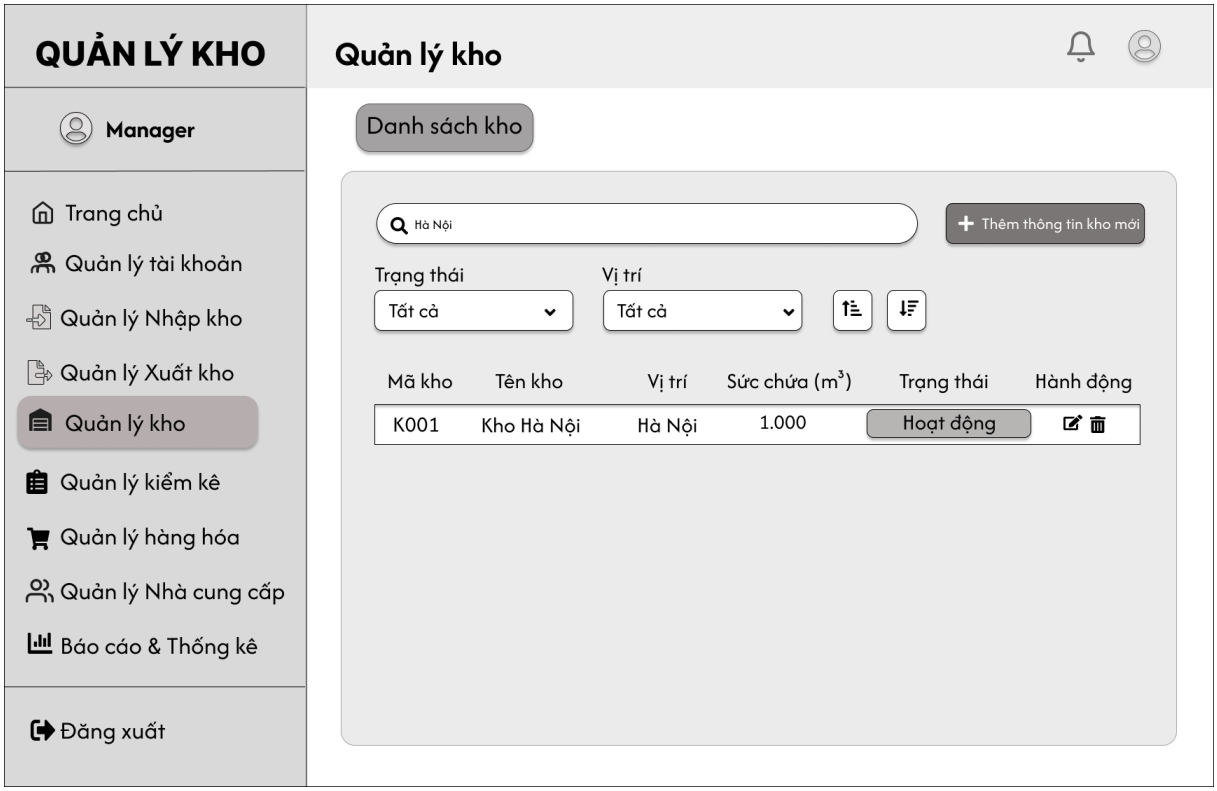
Hình 24: Wireframe Thêm thông tin kho mới



Hình 25: Wireframe Sửa thông tin kho



Hình 26: Wireframe Đóng kho



Hình 27: Wireframe Tìm kiếm kho

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a. Xác định các lớp dữ liệu

+ Lớp NguoiDung
+ Lớp MaXacThucTamThoi
+ Lớp PhienDangNhap
+ Lớp NhatKyHoatDong
+ Lớp NhaCungCap
+ Lớp PhieuMuaHang
+ Lớp ChiTietPMH
+ Lớp PhieuNhapKho
+ Lớp ChiTietPNK
+ Lớp PhieuXuatKho
+ Lớp ChiTietPXK
+ Lớp HangHoa
+ Lớp Kho
+ Lớp DotKiemKe
+ Lớp PhieuKiemKe

+ Lớp ChiTietPKK

b. Xác định thuộc tính, giá trị thuộc tính, quan hệ và các ràng buộc giữa các thuộc tính

* Lớp NguoiDung (**maNguoiDung**, hoTen, email, soDienThoai, matKhau, vaiTro, trangThai)

Bảng 11: Bảng lớp NguoiDung

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNguoiDung	INT()	PRIMARY KEY	Mã người dùng
2	hoTen	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Họ tên người dùng
3	email	VARCHAR(50)	NOT NULL UNIQUE	Email
4	soDienThoai	INT(10)	NOT NULL	Số điện thoại
5	matKhau	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu
6	trangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái hoạt động tài khoản
7	vaiTro	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Vai trò của người dùng

* Lớp MaXacThucTamThoi (**maXacThuc**, loaiMa, *manguoiDung*, thoiGianTao, thoiGianHieuLuc, daSuDung)

Bảng 12: Bảng lớp MaXacThucTamThoi

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maXacThuc	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Mã xác thực
2	loaiMa	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Loại mã
3	thoiGianTao	DATETIME	NOT NULL	Thời gian tạo
4	ThoiGianHieuLuc	DATETIME	NOT NULL	Thời gian hiệu lực

5	daSuDung	BIT	NOT NULL	Đã sử dụng
6	maNguoiDung	INT	FOREIGN KEY	Mã người dùng

* Lớp NhatKyHoatDong (**maNhatKy**, *maNguoiDung*, hanhDong, thoiGianThucHien, thietBi, diaChiIP, ketQua)

Bảng 13: Bảng lớp NhatKyHoatDong

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNhatKy	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Mã nhật ký
2	maNguoiDung	INT	NOT NULL FOREIGN KEY	Mã người dùng
3	hanhDong	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Hành động
4	thoiGianThucHien	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian thực hiện
5	thietBi	NVARCHAR(100)	NULL	Thiết bị
6	diaChiIP	VARCHAR(50)	NULL	Địa chỉ IP
7	ketQua	NVARCHAR(100)	NULL	Kết quả

* Lớp PhienDangNhap (**maPhien**, *maNguoiDung*, thoiGianDangNhap, thietBi, diaChiIP, trangThaiPhien)

Bảng 14: Lớp PhienDangNhap

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả

1	maPhien	VARCHAR(100)	PRIMARY KEY	Mã phiên
2	maNguoiDung	INT	FOREIGN KEY	Mã người dùng
3	thoiGianDangNhap	DATETIME	DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời gian đăng nhập
4	thietBi	NVARCHAR(100)	NULL	Thiết bị
5	diaChiIP	VARCHAR(50)	NULL	Địa chỉ IP
6	trangThaiPhien	NVARCHAR(50)	DEFAULT	Trạng thái phiên

* Lớp NhaCungCap (**maNCC**, tenNCC, maSoThue, diaChi, soDienThoai, email, nguoiLienHe, trangthaiHoatDong, ghiChu, ngayTao, ngayCapNhat, *nguoiCapNhat*)

Bảng 15: Lớp NhaCungCap

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNCC	INT	PRIMARY KEY AUTO_ INCREAMENT	Mã nhà cung cấp (Khóa chính)
2	tenNCC	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên nhà cung cấp
3	maSoThue	VARCHAR(50)	UNIQUE	Mã số thuế
4	diaChi	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ
5	soDienThoai	VARCHAR(10)	NOT NULL	Số điện thoại
6	email	VARCHAR(100)	NULL	Email
7	nguoiLienHe	NVARCHAR(100)	NULL	Người liên hệ

8	trangThaiHoatDong	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT	Trạng thái hoạt động
9	ghiChu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
10	ngayTao	DATETIME	DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Ngày tạo
11	ngayCapNhat	DATETIME	NULL	Ngày cập nhật
12	maNguoiDung	INT	FOREIGN KEY	Mã người tạo

* Lớp PhieuMuaHang (**maPMH**, ngayLap, *maNguoiDung*, trangThaiPMH, *maNCC*)

Bảng 16: Lớp PhieuMuaHang

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maPMH	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã phiếu mua hàng
2	ngayLap	DATETIME	DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Ngày lập phiếu
3	maNguoiDung	INT(10)	FOREIGN KEY	Mã người dùng
4	trangThaiPMH	NVARCHAR(50)	NOT NULL DEFAULT	Trạng thái phiếu
5	maNCC	INT(10)	FOREIGN KEY	Mã NCC

* Lớp ChiTietPMH (**maPMH**, **maHangHoa**, soLuong, donGia, thanhTien)

Bảng 17: Lớp ChiTietPMH

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maPMH	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã phiếu mua hàng

2	maHangHoa	INT(10)	FOREIGN KEY	Mã hàng hóa
3	soLuong	INT(10)	NOT NULL	Số lượng
4	donGia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá
5	thanhTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Thành tiền

* Lớp PhieuNhapKho (**maPNK,** *maPMH*, ngayLap, *maNguoiDung,* trangThaiPNK, phiVanChuyen)

Bảng 18: Lớp PhieuNhapKho

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maPNK	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã phiếu nhập kho
2	maPMH	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã phiếu mua hàng
3	ngayLap	DATETIME	NOT NULL	Ngày lập
4	maNguoiDung	INT(10)	FOREIGN KEY	Mã người dùng
5	trangThaiPNK	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái phiếu
6	phiVanChuyen	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Phí vận chuyển

* Lớp ChiTietPNK (**maPNK**, *maHangHoa*, soLuong, donGia, thanhTien)

Bảng 19: Lớp ChiTietPNK

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maPNK	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã phiếu nhập
2	maHangHoa	INT(10)	FOREIGN KEY	Mã hàng hóa
3	soLuong	INT	NOT NULL	Số lượng
4	donGia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá

5	thanhTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Thành tiền

* Lớp PhieuXuatKho (**maPXK**, ngayTao, tongTien, trangThai, ghiChu, *maNguoiDung*)

Bảng 20: Lớp PhieuXuatKho

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maPXK	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã phiếu xuất
2	ngayTao	DATETIME	NOT NULL	Ngày tạo
3	tongTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Tổng tiền
4	trangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái phiếu
5	ghiChu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
6	maNguoiDung	INT(10)	FOREIGN KEY	Mã người dùng

* Lớp ChiTietPXK (**maChiTietPXK,** *maPXK*, *maHangHoa*, soLuong, giaBan, ngayTao)

Bảng 21: Lớp ChiTietPXK

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maChiTietPXK	INT(10)	PRIMARY KEY	Mã chi tiết phiếu xuất kho
2	maPXK	INT(10)	FOREIGN KEY	Mã phiếu xuất
3	maHangHoa	INT(10)	FOREIGN KEY	Mã hàng hóa
4	soLuong	INT(10)	NOT NULL	Số lượng
5	giaBan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá bán
6	ngayTao	TIMESTAMP	NOT NULL	Ngày tạo phiếu

* Lớp HangHoa (**maHangHoa**, tenHangHoa, soLuong, giaNhap, giaBan, donViTinh, nguongToiThieu, nguongToiDa, trangThaiTonKho)

Bảng 22: Lớp HangHoa

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maHangHoa	INT	PRIMARY KEY	Mã hàng hóa
2	tenHangHoa	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên hàng hóa
3	soLuong	INT	NOT NULL	Số lượng
4	giaNhap	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá nhập
5	giaBan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá bán
6	donViTinh	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Đơn vị tính
7	nguongToiThieu	INT	NOT NULL	Ngưỡng tối thiểu
8	nguongToiDa	INT	NOT NULL	Ngưỡng tối đa
9	trangThaiTonKho	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái tồn kho

* Lớp Kho (**maKho**, tenKho, diaChi, sucChua, trangThai)

Bảng 23: Lớp Kho

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maKho	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã kho
2	tenKho	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên kho hàng
3	diaChi	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ kho
4	sucChua	INT	NOT NULL, CHECK>0	Sức chứa tối đa của kho
5	trangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái hoạt động của kho

* Lớp DotKiemKe (**maDotKiemKe**, tenDotKiemKe, loaiKiemKe, ngayBatDau, *maNguoiDung*, ngayKetThuc, trangThai, ghiChu)

Bảng 24: Lớp DotKiemKe

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maDotKiemKe	INT	PRIMARY KEY	Mã đợt kiểm kê
2	tenDotKiemKe	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên đợt
3	loaiKiemKe	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Loại kiểm kê
4	ngayBatDau	DATETIME	NOT NULL	Ngày bắt đầu
5	maNguoiDung	INT	FOREIGN KEY	Mã người dùng
6	ngayKetThuc	DATETIME	NOT NULL	Ngày kết thúc
7	trangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái đợt
8	ghiChu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú

* Lớp PhieuKiemKe (**maPhieuKiemKe**, *maDotKiemKe*, *MaKho*, *maNguoiDung*, ngayKiemKe, trangThai, nguoiDuyet, ngayDuyet, ghiChu)

Bảng 25: Lớp PhieuKiemKe

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maPhieuKiemKe	INT	PRIMARY KEY	Mã phiếu kiểm kê
2	maDotKiemKe	INT	FOREIGN KEY	Mã đợt kiểm kê
3	maKho	INT	FOREIGN KEY	Mã kho

4	maNguoiDung	INT	FOREIGN KEY	Mã người kiểm kê
5	ngayKiemKe	DATETIME	NOT NULL	Ngày kiểm kê
6	trangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái phiếu
7	nguoiDuyet	INT	FOREIGN KEY	Người duyệt
8	ngayDuyet	DATETIME	NOT NULL	Ngày duyệt
9	ghiChu	NVARCHAR(50)	NULL	Ghi chú

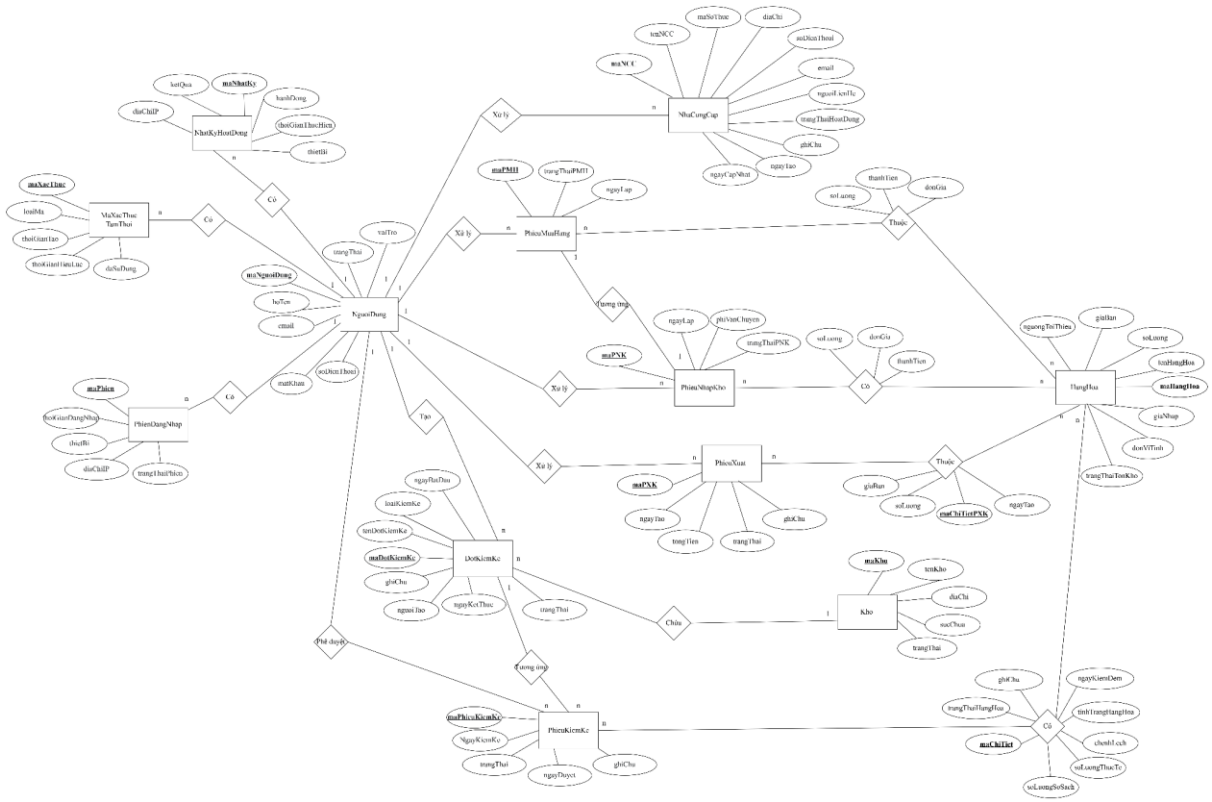
* Lớp ChiTietPKK (**maChiTiet**, *maPhieuKiemKe*, *maHangHoa*, soLuongSoSach, soLuongThucTe, chenhLech, trangThaiHang, tinhTrangHangHoa, ghiChu, ngayKiemDem, nguoiKiemDem)

Bảng 26: Lớp ChiTietPKK

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maChiTiet	INT	PRIMARY KEY	Mã chi tiết phiếu kiểm kê
2	maPhieuKiemKe	INT	FOREIGN KEY	Mã phiếu kiểm kê
3	maHangHoa	INT	FOREIGN KEY	Mã hàng hóa
4	soLuongSoSach	INT	NOT NULL	Số lượng ghi
5	soLuongThucTe	DATETIME	NOT NULL	Số lượng thực tế
6	chenhLech	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Chênh lệch
7	trangThaiHang	NVARCHAR(50)	NULL	Tạng thái hàng (hỏng, tốt,..)

8	tinhTrangHangHoa	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tình trạng tồn kho
9	ghiChu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
10	ngayKiemDem	DATETIME	NOT NULL	Ngày kiểm kê
11	nguoiKiemDem	INT	NOT NULL	Người kiểm kê

c. Xây dựng biểu đồ ER và chuẩn hóa CSDL



Hình 28: Sơ đồ thực thể liên kết ER

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH ER SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

Bước 1: Chuyển đổi thực thể mạnh (các thực thể mạnh được chuyển thành quan hệ có cùng tên, cùng tập thuộc tính và cùng khóa):

NguoiDung (maNguoiDung, hoTen, email, soDienThoai, matKhau, trangThai, vaiTro)

NhatKyHoatDong(maNhatKy, hanhDong, thoiGianThucHien, thietBi, diaChiIP, ketQua)

MaXacThucTamThoi(maXacThuc, loaiMa, thoiGianTao, thoiGianHieuLuc, daSuDung)

PhienDangNhap(maPhien, thoiGianDangNhap, thietBi, diaChiIP, trangThaiPhien)

PhieuMuaHang(maPMH, ngayLap, trangThaiPMH)

PhieuNhapKho(maPNK, ngayLap, phiVanChuyen, trangThaiPNK)

PhieuLuanChuyen(maPLC, ngayTao, khoNguon_ID, khoDich_ID, lyDoTuChoi, trangThai)

PhieuXuat(maPXK, ngayTao, tongTien, trangThai, ghiChu)

DotKiemKe(maDotKiemKe, tenDotKiemKe, loaiKiemKe, ngayBatDau, ngayKetThuc, trangThai, ghiChu, nguoiTao)

PhieuKiemKe(maPhieuKiemKe, ngayKiemKe, trangThai, ngayDuyet, ghiChu)

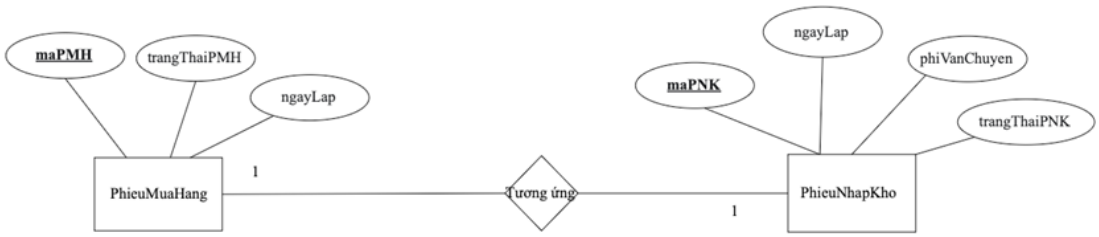
NhaCungCap(maNCC, tenNCC, maSoThue, diaChi, soDienThoai, email, nguoiLienHe, trangThaiHoatDong, ghiChu, ngayTao, ngayCapNhat)

HangHoa(maHangHoa, tenHangHoa, giaNhap, giaBan, soLuong, donViTinh, nguongToiThieu, trangThaiTonKho)

Kho(maKho, tenKho, diaChi, sucChua, trangThai)

Bước 2: Chuyển đổi theo mối liên kết

- Với mối quan hệ 1-1:

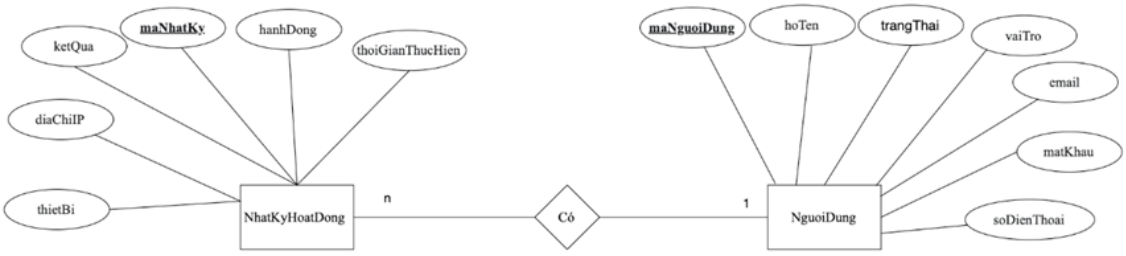


Hình 29: Mối quan hệ PhieuMuaHang - PhieuNhapKho

Mối quan hệ giữa PhieuMuaHang và PhieuNhapKho: thêm maPMH từ bảng PhieuMuaHang đến bảng PhieuNhapKho, maPMH là khóa ngoại của bảng PhieuNhapKho trỏ đến bảng PhieuMuaHang:

PhieuNhapKho (maPNK, ngayLap, phiVanChuyen, trangThaiPNK, *maPMH*)

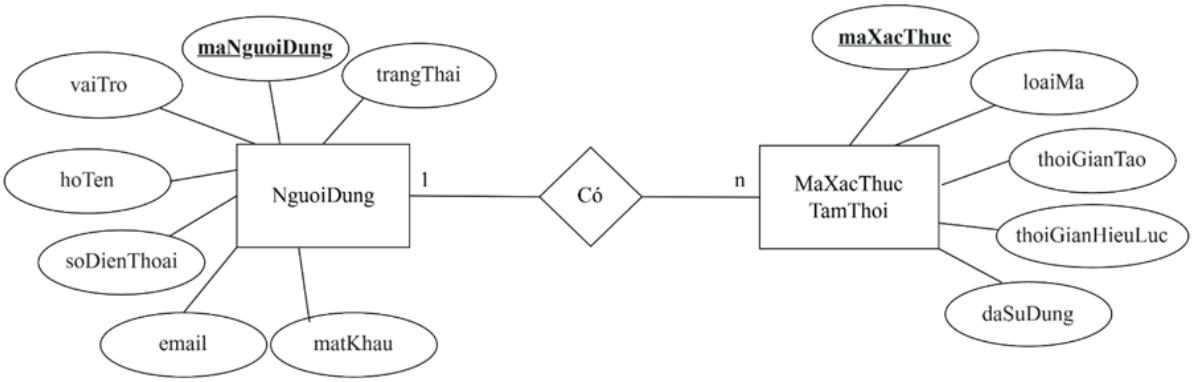
- Với mối liên kết 1-n: thêm khóa ngoại từ bảng 1 vào bảng bảng nhiều, trỏ khóa ngoại của bảng nhiều về bảng 1.



Hình 30: Mối quan hệ NguoiDung - NhatKyHoatDong

Mối quan hệ giữa Người dùng và Nhật ký hoạt động: thêm maNguoiDung từ bảng Người dùng đến bảng Nhật ký hoạt động, maNguoiDung là khóa ngoại của bảng Nhật ký hoạt động trỏ đến bảng Người dùng.

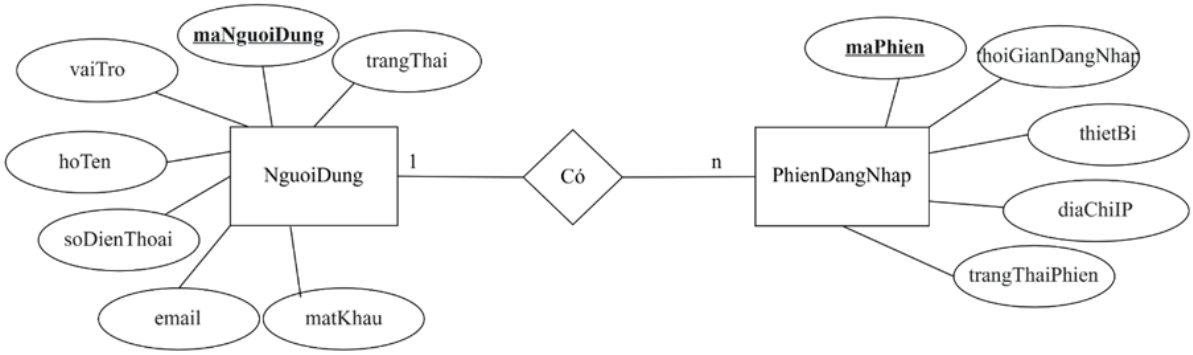
NhatKyHoatDong (maNhatKy, hanhDong, thoiGianThucHien, ketQua, diaChiIP, thietBi,*maNguoiDung)*



Hình 31: Mối quan hệ NguoiDung - MaXacThucTamThoi

Mối quan hệ giữa người dùng và mã xác thực tạm thời: thêm maNguoiDung từ bảng người dùng đến bảng mã xác thực tạm thời, maNguoiDung trở thành khóa ngoại của bảng mã xác thực tạm thời đến bảng người dùng.

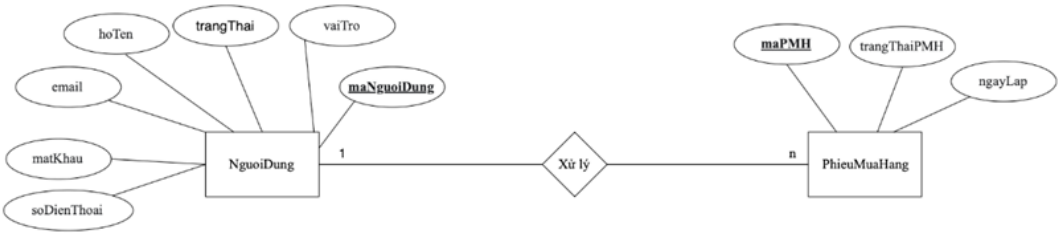
MaXacThucTamThoi (maXacThuc, loaiMa, thoiGianTao, thoiGianHieuLuc, daSuDung, *maNguoiDung*)



Hình 32: Mối quan hệ NguoiDung - PhienDangNhap

Mối quan hệ giữa người dùng và phiên đăng nhập: thêm maNguoiDung từ bảng người dùng đến bảng phiên đăng nhập, maNguoiDung trở thành khóa ngoại của bảng phiên đăng nhập đến bảng người dùng.

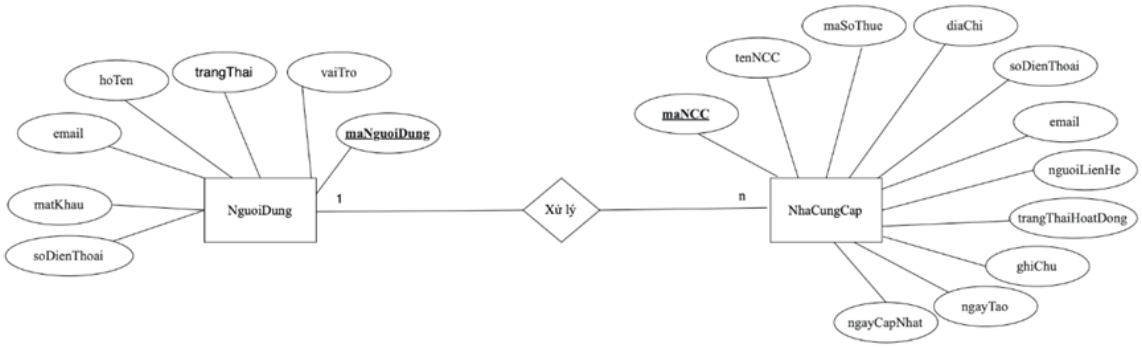
PhienDangNhap (maPhien, thoiGianDangNhap, thietBi, diaChiIP, trangThaiPhien, *maNguoiDung*)



Hình 33: Mối quan hệ NguoiDung - PhieuMuaHang

Mối quan hệ giữa NguoiDung và PhieuMuaHang: thêm maNguoiDung từ bảng NguoiDung đến bảng PhieuMuaHang, maNguoiDung là khóa ngoại của bảng PhieuMuaHang trỏ đến bảng NguoiDung.

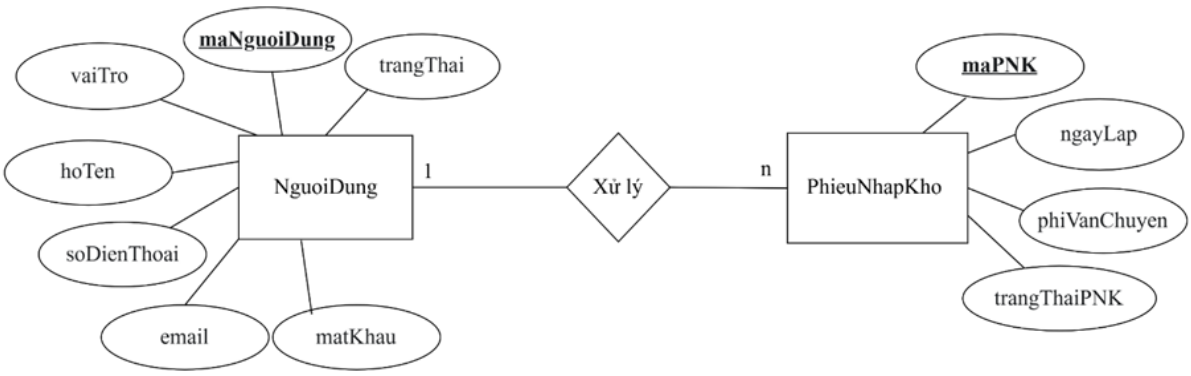
PhieuMuaHang (maPMH, trangThaiPMH, ngayLap, *maNguoiDung)*



Hình 34: Mối quan hệ NguoiDung - NhaCungCap

Mối quan hệ giữa NguoiDung và NhaCungCap: thêm maNguoiDung từ bảng NguoiDung đến bảng NhaCungCap, maNguoiDung là khóa ngoại của bảng NhaCungCap trỏ đến bảng NguoiDung.

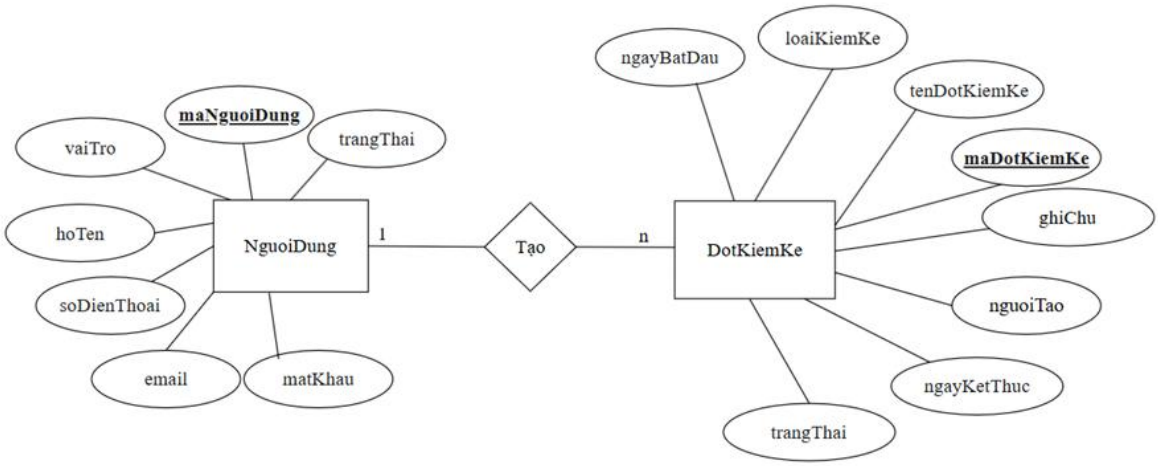
NhaCungCap (maNCC, tenNCC, maSoThue, diaChi, soDienThoai, email, nguoiLienHe, trangThaiHoatDong, ghiChu, ngayTao, ngayCapNhat, *maNguoiDung*)



Hình 35: Mối quan hệ NguoiDung - PhieuNhapKho

Mối quan hệ giữa người dùng vào phiếu nhập kho: thêm maNguoiDung từ bảng người dùng đến bảng phiếu nhập kho, maNguoiDung trở thành khóa ngoại của bảng phiếu nhập kho đến bảng người dùng.

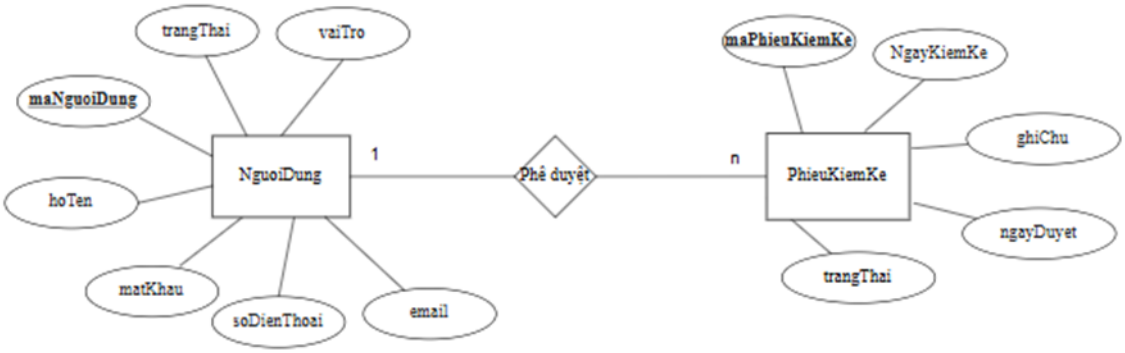
PhieuNhapKho (maPNK, ngayLap, phiVanChuyen, trangThaiPNK, *maNguoiDung, maPMH*)



Hình 36: Mối quan hệ NguoiDung - DotKiemKe

Mối quan hệ giữa người dùng và đợt kiểm kê: thêm maNguoiDung từ bảng người dùng đến bảng đợt kiểm kê, maNguoiDung trở thành khóa ngoại của bảng đợt kiểm kê đến bảng người dùng.

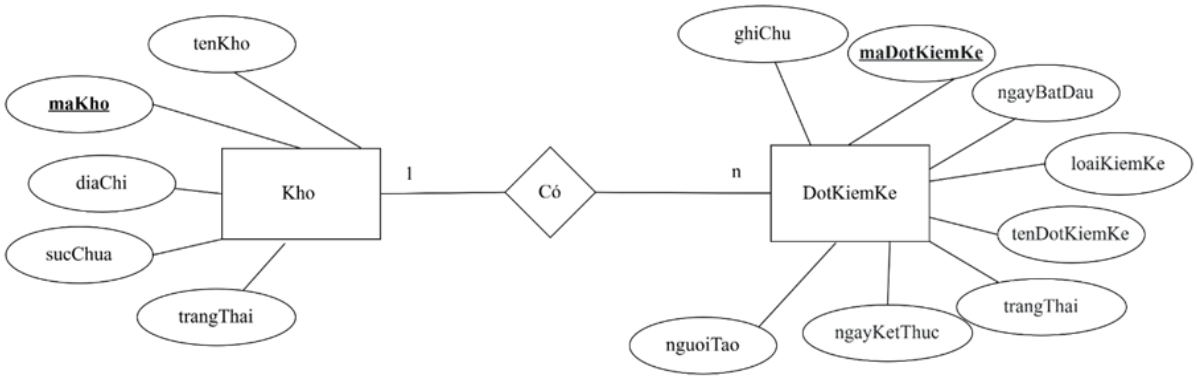
DotKiemKe (maDotKiemKe, tenDotKiemKe, loaiKiemKe, ngayBatDau, ngayKetThuc, trangThai, ghiChu, nguoiTao, *maNguoiDung*)



Hình 37: Mối quan hệ NguoiDung - PhieuKiemKe

Mối quan hệ giữa người dùng và phiếu kiểm kê: thêm maNguoiDung từ bảng người dùng đến bảng phiếu kiểm kê, maNguoiDung trở thành khóa ngoại của bảng phiếu kiểm kê trỏ đến bảng người dùng.

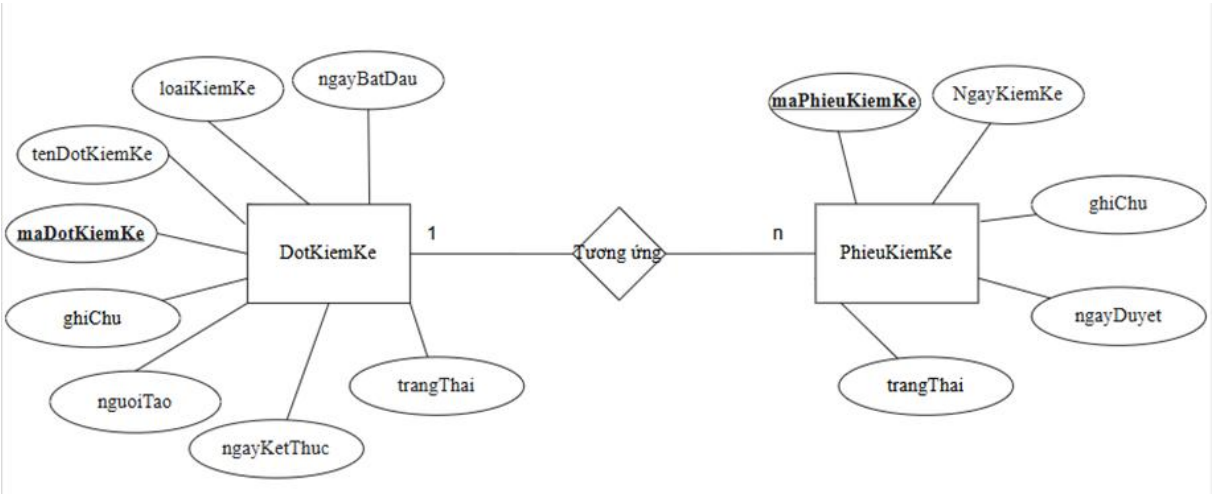
PhieuKiemKe (maPhieuKiemKe, ngayKiemKe, ghiChu, ngayDuyet, trangThai, *maNguoiDung*)



Hình 38: Mối quan hệ Kho - DotKiemKe

Mối quan hệ giữa đợt kiểm kê và kho: thêm maKho từ bảng đợt kiểm kê đến bảng kho, maKho trở thành khóa ngoại của bảng kho đến bảng đợt kiểm kê.

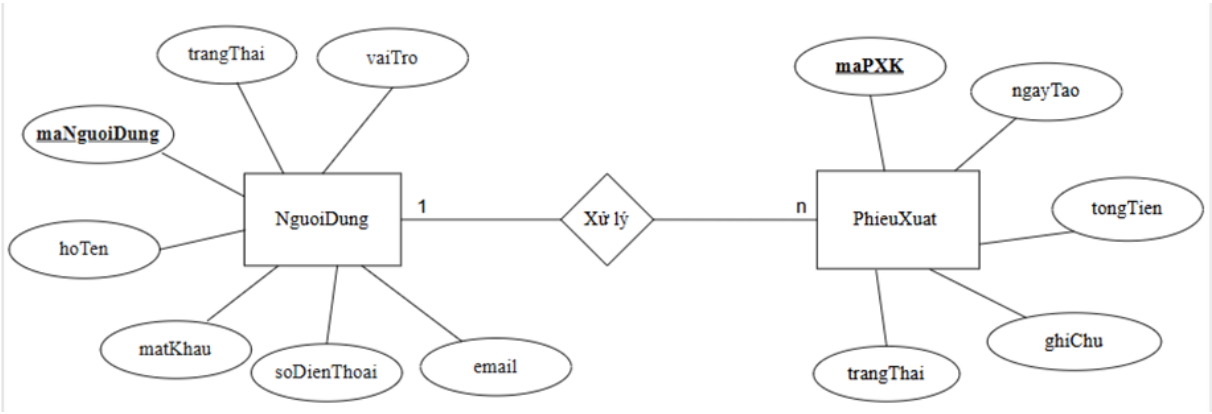
DotKiemKe (maDotKiemKe, tenDotKiemKe, loaiKiemKe, ngayBatDau, ngayKetThuc, trangThai, ghiChu, nguoiTao, *maNguoiDung, maKho*)



Hình 39: Mối quan hệ DotKiemKe - PhieuKiemKe

Mối quan hệ giữa Đợt kiểm kê và Phiếu kiểm kê: thêm maDotKiemKe từ bảng DotKiemKe vào bảng PhieuKiemKe, maDotKiemKe trở thành khóa ngoại của bảng PhieuKiemKe tham chiếu đến bảng DotKiemKe.

PhieuKiemKe (maPhieuKiemKe, ngayKiemKe, trangThai, ngayDuyet, ghiChu, *maDotKiemKe, maNguoiDung*)

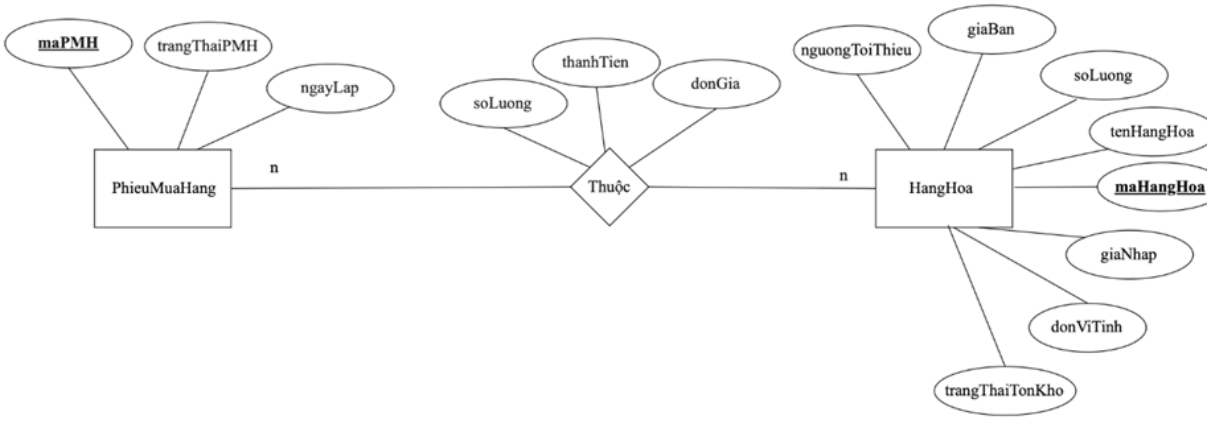


Hình 40: Mối quan hệ NguoiDung - PhieuXuat

Mối quan hệ giữa người dùng và phiếu xuất: thêm maNguoiDung từ bảng người dùng đến bảng phiếu xuất, maNguoiDung trở thành khóa ngoại của bảng phiếu xuất trỏ đến bảng người dùng.

PhieuXuat (maPXK, ngayTao, tongTien, trangThai, ghiChu, *maNguoiDung*)

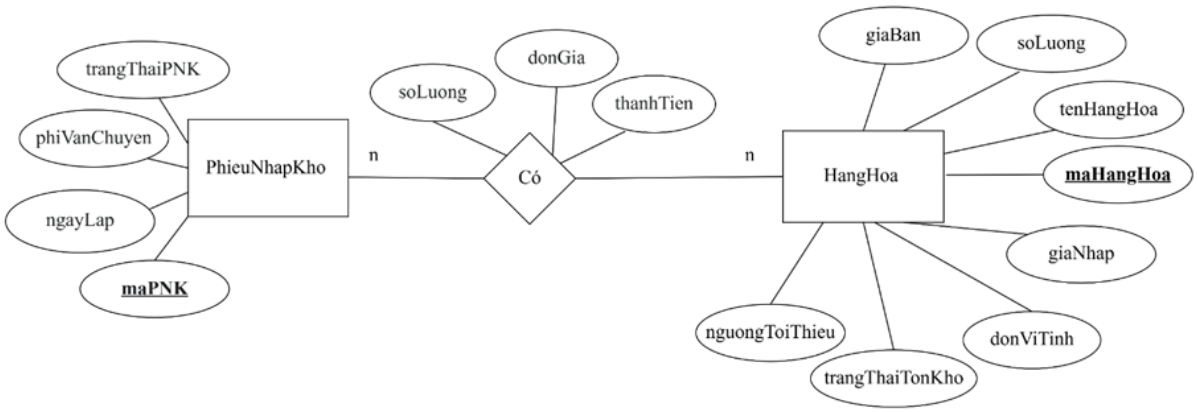
- Với mối liên kết n-n: thêm bảng trung gian:



Hình 41: Mối quan hệ PhieuMuaHang - HangHoa

Mối quan hệ giữa PhieuMuaHang với HangHoa là mối quan hệ n-n nên sẽ tạo bảng trung gian Chi tiết phiếu mua hàng để lưu thông tin chi tiết đơn. Khóa chính maPMH, maHangHoa của 2 bảng PhieuMuaHang và HangHoa sẽ chuyển về làm khóa chính của bảng trung gian.

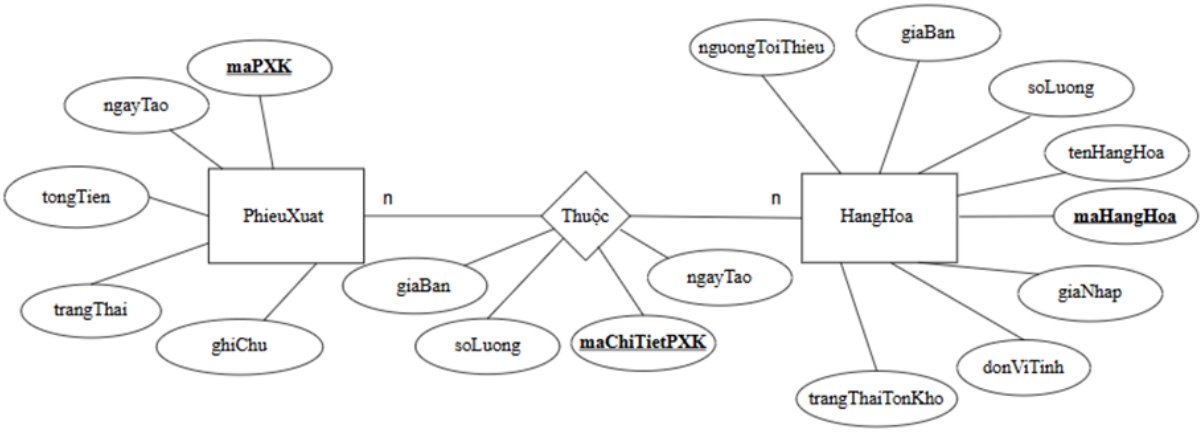
ChiTietPMH (*maPMH, maHangHoa,* soLuong, donGia, thanhTien)



Hình 42: Mối quan hệ PhieuNhapKho - HangHoa

Mối quan hệ giữa phiếu nhập kho với hàng hóa: là mối quan hệ n-n nên sẽ tạo bảng trung gian Chi tiết phiếu nhập kho để lưu thông tin chi tiết phiếu. Khóa chính maPNK, MaHangHoa của 2 bảng phiếu nhập kho và hàng hóa sẽ chuyển về làm khóa ngoại của bảng trung gian.

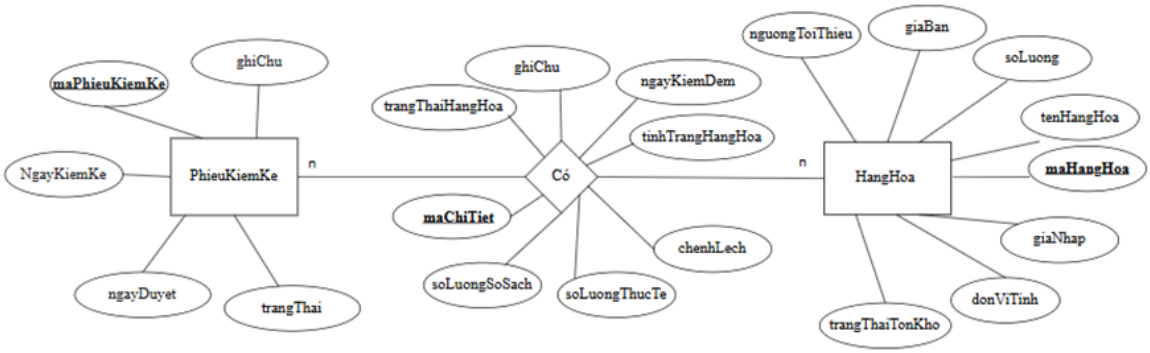
ChiTietPNK (*maPNK, maHangHoa*, soLuong, donGia, thanhTien)



Hình 43: Mối quan hệ PhieuXuat - HangHoa

Mối quan hệ giữa phiếu xuất và hàng hóa: tạo bảng trung gian để liên kết hai bảng này, mỗi phiếu xuất có thể chứa nhiều hàng hóa và mỗi hàng hóa có thể xuất hiện trong nhiều phiếu xuất.

ChiTietPhieuXuat (maChiTietPXK, *maPXK, maHangHoa*, giaBan, soLuong, ngayTao)



Hình 44: Mối quan hệ PhieuKiemKe - HangHoa

Mối quan hệ giữa phiếu kiểm kê và hàng hóa: tạo bảng trung gian để liên kết hai bảng này, mỗi phiếu kiểm kê có thể chứa nhiều hàng hóa và mỗi hàng hóa có thể xuất hiện trong nhiều phiếu kiểm kê.

ChiTietKiemKe (maChiTiet, *maPhieuKiemKe, maHangHoa*, soLuongSoSach, soLuongThucTe, chenhLech, trangThaiHang, tinhTrangHangHoa, ghiChu, ngayKiemDem)

Bước 3: Tổng quan CSDL

NguoiDung (maNguoiDung, hoTen, email, soDienThoai, matKhau, trangThai, vaiTro)

PhieuNhapKho (maPNK, ngayLap, phiVanChuyen, trangThaiPNK, *maPMH*)

NhatKyHoatDong (maNhatKy, hanhDong, thoiGianThucHien, ketQua, diaChiIP, thietBi, *maNguoiDung)*

MaXacThucTamThoi (maXacThuc, loaiMa, thoiGianTao, thoiGianHieuLuc, daSuDung, *maNguoiDung*)

PhienDangNhap (maPhien, thoiGianDangNhap, thietBi, diaChiIP, trangThaiPhien, *maNguoiDung*)

PhieuMuaHang (maPMH, trangThaiPMH, ngayLap, *maNguoiDung)*

NhaCungCap (maNCC, tenNCC, maSoThue, diaChi, soDienThoai, email, nguoiLienHe, trangThaiHoatDong, ghiChu, ngayTao, ngayCapNhat, *maNguoiDung*)

PhieuNhapKho (maPNK, ngayLap, phiVanChuyen, trangThaiPNK, *maNguoiDung, maPMH*)

DotKiemKe (maDotKiemKe, tenDotKiemKe, loaiKiemKe, ngayBatDau, ngayKetThuc, trangThai, ghiChu, nguoiTao, *maNguoiDung, maKho*)

PhieuKiemKe (maPhieuKiemKe, ngayKiemKe, ghiChu, ngayDuyet, trangThai, *maNguoiDung*)

PhieuKiemKe (maPhieuKiemKe, ngayKiemKe, trangThai, ngayDuyet, ghiChu, *maDotKiemKe, maNguoiDung*)

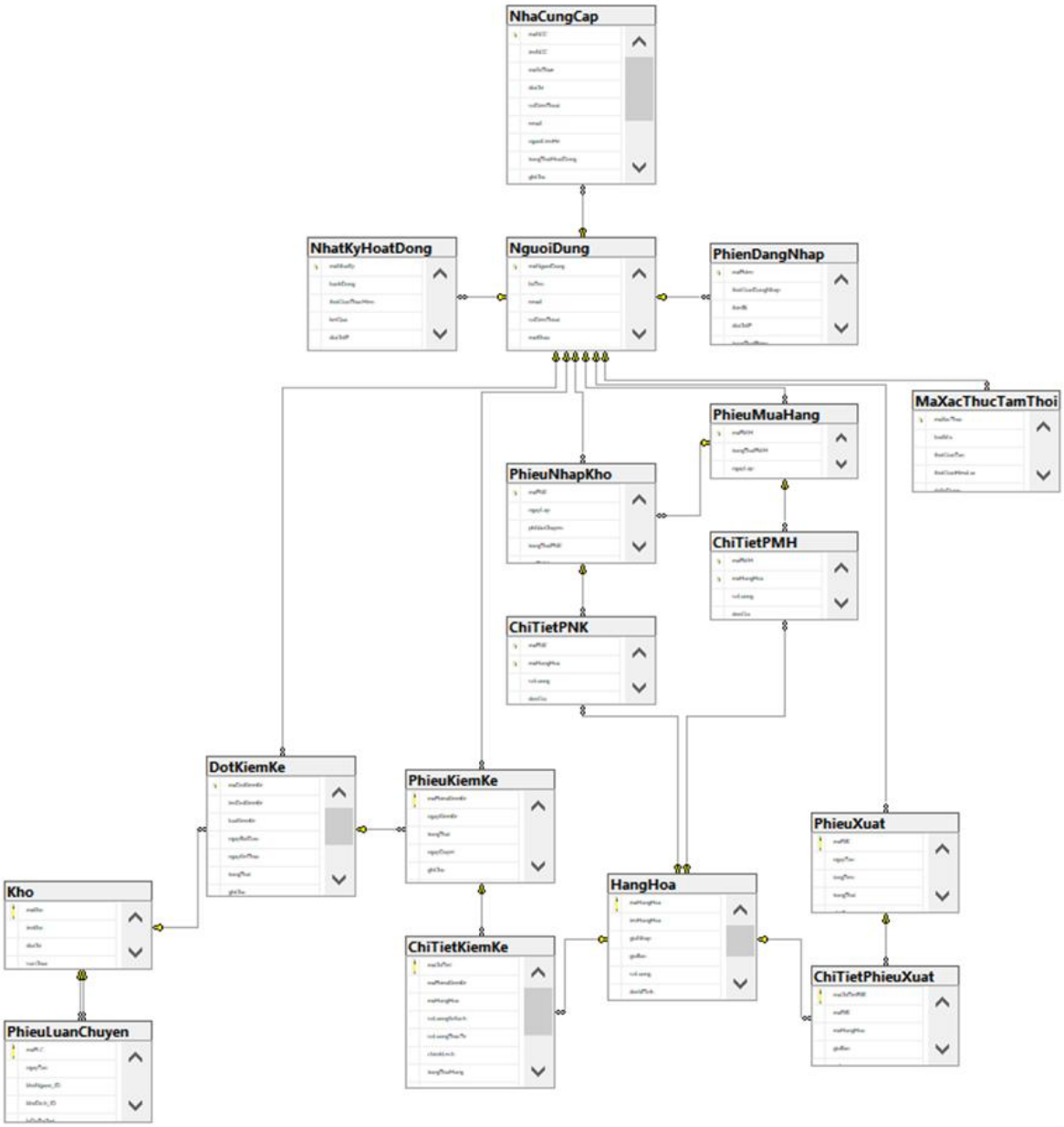
PhieuXuat (maPXK, ngayTao, tongTien, trangThai, ghiChu, *maNguoiDung*)

ChiTietPMH (*maPMH, maHangHoa,* soLuong, donGia, thanhTien)

ChiTietPNK (*maPNK, maHangHoa*, soLuong, donGia, thanhTien)

ChiTietPhieuXuat (maChiTietPXK*, maPXK, maHangHoa*, giaBan, soLuong, ngayTao)

ChiTietKiemKe (maChiTiet, *maPhieuKiemKe, maHangHoa*, soLuongSoSach, soLuongThucTe, chenhLech, trangThaiHang, tinhTrangHangHoa, ghiChu, ngayKiemDem)



Hình 45: Biểu đồ quan hệ

d. Chọn Hệ QTCSDL để cài đặt

Trong quá trình thiết kế hệ thống quản lý kho vật tư, việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu cần đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu năng, tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng mở rộng. Nhóm đã lựa chọn MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống nhờ những ưu điểm nổi bật sau:

Thứ nhất, MySQL có khả năng tương thích rất tốt với các công nghệ phát triển web như PHP, JavaScript, HTML và CSS. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến, giúp việc kết nối và thao tác dữ liệu từ phía server trở nên đơn giản, ổn định

và ít phát sinh lỗi. Điều này đặc biệt phù hợp với hệ thống quản lý kho được triển khai dưới dạng ứng dụng web.

Thứ hai, MySQL hỗ trợ mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ một cách hiệu quả. Hệ thống quản lý kho bao gồm nhiều thực thể có mối liên hệ chặt chẽ như hàng hóa, kho, phiếu nhập, phiếu xuất, nhà cung cấp và người dùng. MySQL cho phép thiết lập các khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn, giúp đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán, tránh trùng lặp và hạn chế sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

Thứ ba, MySQL hỗ trợ cơ chế transaction theo chuẩn ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Đây là yếu tố rất quan trọng đối với hệ thống quản lý kho, nơi các nghiệp vụ như nhập kho, xuất kho và kiểm kê yêu cầu độ chính xác cao. Nhờ transaction, hệ thống có thể đảm bảo rằng mọi thao tác cập nhật dữ liệu đều được thực hiện đầy đủ hoặc không thực hiện gì nếu xảy ra lỗi, từ đó tránh tình trạng sai lệch tồn kho.

Thứ tư, MySQL có hiệu năng xử lý tốt và khả năng đáp ứng nhanh. Với các truy vấn phổ biến như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và kết nối nhiều bảng (JOIN), MySQL vẫn đảm bảo tốc độ xử lý nhanh ngay cả khi dữ liệu tăng lên. Điều này giúp hệ thống đáp ứng yêu cầu thời gian phản hồi dưới 3 giây và đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Thứ năm, MySQL dễ sử dụng và có cộng đồng hỗ trợ lớn. Nhờ có tài liệu phong phú và nhiều công cụ hỗ trợ như phpMyAdmin hay MySQL Workbench, việc quản trị, sao lưu và khôi phục dữ liệu trở nên đơn giản. Điều này giúp giảm chi phí đào tạo và thuận tiện trong quá trình bảo trì hệ thống.

Thứ sáu, MySQL có khả năng mở rộng và tích hợp linh hoạt. Hệ thống có thể dễ dàng nâng cấp khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng lên, đồng thời có thể tích hợp với các dịch vụ bên ngoài như API, hệ thống báo cáo hoặc dịch vụ gửi email/SMS phục vụ xác thực và thông báo.

Tóm lại, với những ưu điểm về tính tương thích, hiệu năng, độ tin cậy, khả năng mở rộng và dễ triển khai, MySQL là lựa chọn phù hợp và hiệu quả cho hệ thống quản lý kho vật tư, đáp ứng tốt cả yêu cầu hiện tại và khả năng phát triển trong tương lai.

4. Thiết kế chương trình

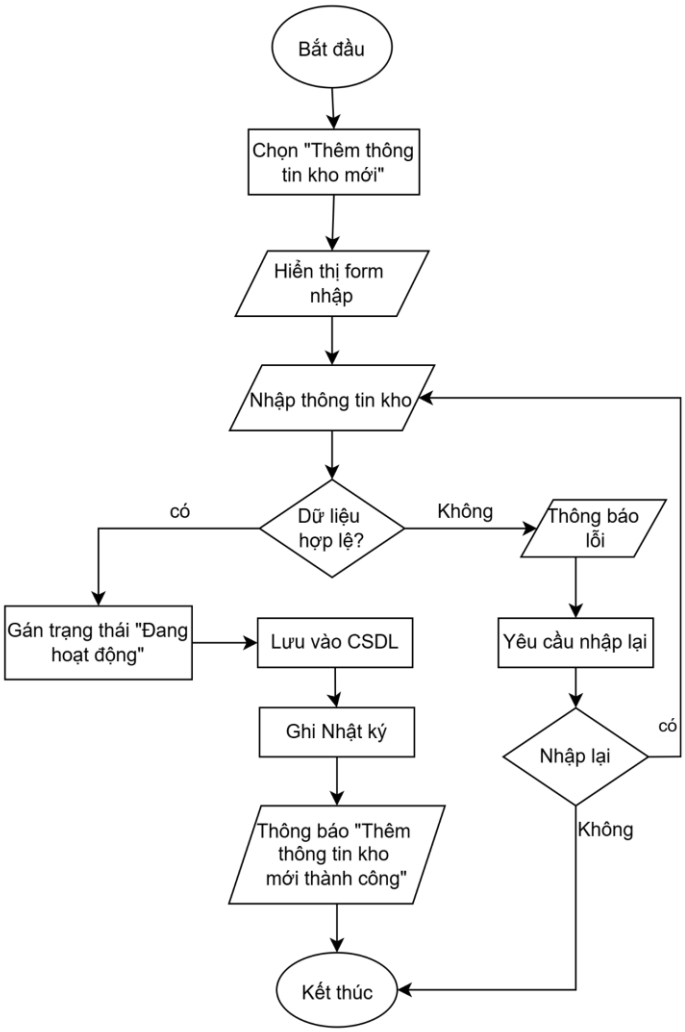
a. Xác định UC chính

- Quản lý kho:

+ Thêm thông tin kho mới
+ Sửa thông tin kho
+ Đóng kho
+ Tìm kiếm kho

b. Vẽ sơ đồ khối và viết mã giả cho các UC chính

* Thêm thông tin kho mới:



Hình 46: Sơ đồ khối Thêm thông tin kho mới

Mã giả:

BƯỚC 1: METHOD themKho(tenKho, diaChi, sucChua)

BEGIN

```

// BƯỚC 2: Khai báo

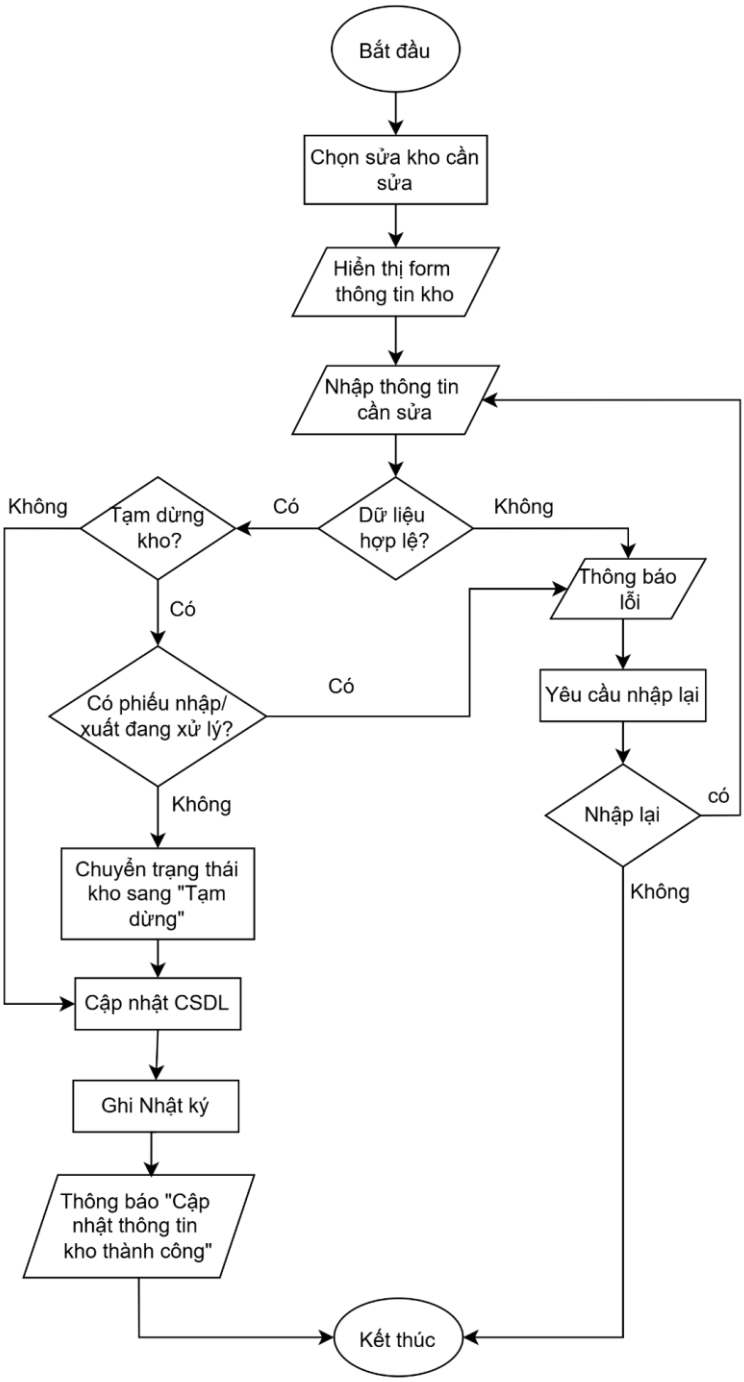
SET kho = NULL

// BƯỚC 3: Xử lý logic nghiệp vụ
```

```
// 1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào
IF tenKho == "" THEN
   DISPLAY "Lỗi: Tên kho không được để trống"
   RETURN ERROR
END IF
SET tonTai = GET Kho WHERE tenKho = tenKho
IF tonTai IS NOT NULL THEN
   DISPLAY "Lỗi: Tên kho đã tồn tại"
   RETURN ERROR
END IF
IF sucChua <= 0 THEN
   DISPLAY "Lỗi: Sức chứa không hợp lệ"
   RETURN ERROR
END IF
// 2. Tạo kho mới
CREATE Kho WITH
   maKho = AUTO_GENERATE
   tenKho = tenKho
   diaChi = diaChi
   sucChua = sucChua
   trangThai = "Đang hoạt động"
SET kho = CREATED Kho
// 3. Ghi nhật ký hoạt động
INSERT INTO NhatKyHoatDong("Thêm kho")
// BƯỚC 4: Trả kết quả
RETURN kho
```

END

* Sửa thông tin kho:



Hình 47: Sơ đồ khối Sửa thông tin kho

Mã giả:

BƯỚC 1: METHOD chinhSuaKho(maKho, duLieuMoi)

BEGIN

// BƯỚC 2: Khai báo

SET kho = GET Kho WHERE maKho = maKho

// BƯỚC 3: Xử lý logic nghiệp vụ

```
// 1. Kiểm tra kho tồn tại
IF kho IS NULL THEN
    DISPLAY "Kho không tồn tại"
    RETURN ERROR
END IF
// 2. Kiểm tra dữ liệu đầu vào
IF duLieuMoi.tenKho == "" THEN
    DISPLAY "Tên kho không hợp lệ"
    RETURN ERROR
END IF
IF duLieuMoi.sucChua <= 0 THEN
    DISPLAY "Sức chứa không hợp lệ"
    RETURN ERROR
END IF
// 3. Kiểm tra chuyển trạng thái sang Tạm dừng
IF kho.trangThai == "Đang hoạt động"
    AND duLieuMoi.trangThai == "Tạm dừng" THEN
    SET dangXuLy =
        GET PhieuNhapKho, PhieuXuatKho
        WHERE maKho = maKho
        AND trangThai IN ("Chờ phê duyệt", "Đang xử lý")
    IF dangXuLy IS NOT EMPTY THEN
        DISPLAY "Không thể chuyển kho sang trạng thái Tạm dừng"
        RETURN ERROR
    END IF
END IF
// 4. Không cho phép chuyển sang trạng thái Đã đóng
IF duLieuMoi.trangThai == "Đã đóng" THEN
    DISPLAY "Kho chỉ được đóng thông qua chức năng Đóng kho"
    RETURN ERROR
END IF
// 5. Cập nhật thông tin kho
```

SET kho.tenKho = duLieuMoi.tenKho

SET kho.diaChi = duLieuMoi.diaChi

SET kho.sucChua = duLieuMoi.sucChua

SET kho.trangThai = duLieuMoi.trangThai

UPDATE kho

// 6. Ghi nhật ký hoạt động

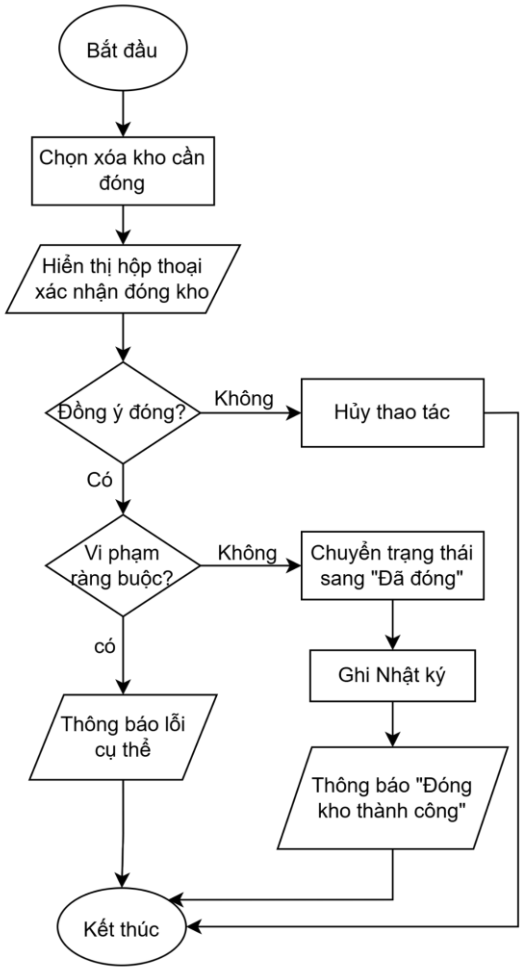
INSERT INTO NhatKyHoatDong("Chỉnh sửa kho")

// BƯỚC 4: Trả kết quả

RETURN TRUE

END

* Đóng kho:



Hình 48: Sơ đồ khối Đóng kho

Mã giả:

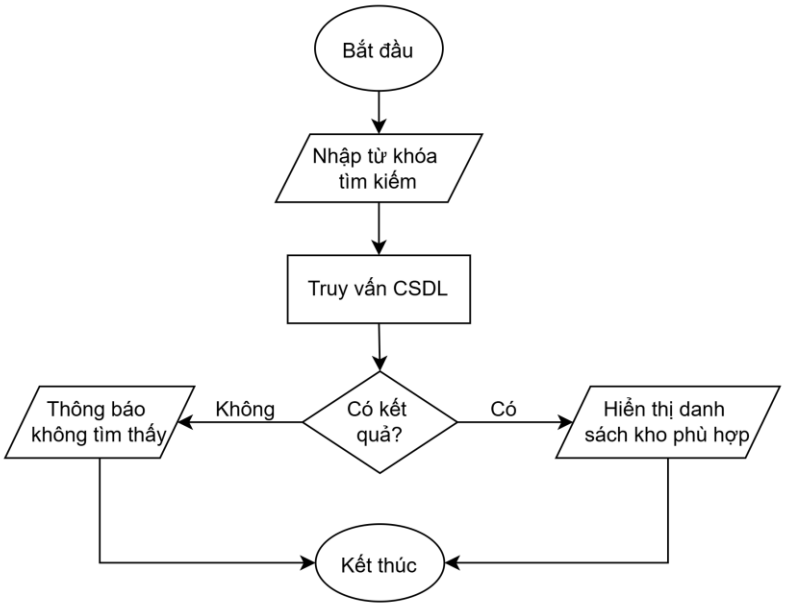
BƯỚC 1: METHOD dongKho(maKho)

```
BEGIN
```
// BƯỚC 2:
SET kho = NULL
SET danhSachHang = EMPTY_LIST
SET phieuDangXuLy = EMPTY_LIST
SET kiemKeDangThucHien = EMPTY_LIST
// BƯỚC 3:
// 1. Kiểm tra tồn tại
SET kho = GET Kho WHERE maKho = maKho
IF kho IS NULL THEN
    DISPLAY "Kho không tồn tại"
    RETURN ERROR
END IF
// 2. Kiểm tra trạng thái kho
IF kho.trangThai != "Tạm dừng" THEN
    DISPLAY "Chỉ được đóng kho ở trạng thái Tạm dừng"
    RETURN ERROR
END IF
// 3. Kiểm tra hàng tồn kho
SET danhSachHang = GET HangHoa
                WHERE maKho = maKho
                AND soLuongTon > 0
IF danhSachHang IS NOT EMPTY THEN
    DISPLAY "Không thể đóng kho còn hàng tồn"
    RETURN ERROR
END IF
// 4. Kiểm tra phiếu nhập/xuất đang xử lý
SET phieuDangXuLy =
    GET PhieuNhapKho, PhieuXuatKho
    WHERE maKho = maKho
    AND trangThai IN ("Chờ phê duyệt", "Đang xử lý")

```
IF phieuDangXuLy IS NOT EMPTY THEN
   DISPLAY "Không thể đóng kho đang có phiếu xử lý"
   RETURN ERROR
END IF
// 5. Kiểm tra kiểm kê đang thực hiện
SET kiemKeDangThucHien =
   GET KiemKe
   WHERE maKho = maKho
   AND trangThai IN ("Chờ kiểm kê", "Đang kiểm kê")
IF kiemKeDangThucHien IS NOT EMPTY THEN
   DISPLAY "Không thể đóng kho đang kiểm kê"
   RETURN ERROR
END IF
// 6. Cập nhật trạng thái kho
SET kho.trangThai = "Đã đóng"
UPDATE kho
// 7. Ghi log
INSERT INTO NhatKyHoatDong("Đóng kho")
// BƯỚC 4
RETURN TRUE
```

END

* Tìm kiếm kho:



Hình 49: Sơ đồ khối Tìm kiếm kho

Mã giả:

BƯỚC 1: METHOD timKiemKho(filter)

BEGIN

```
// BƯỚC 2
SET danhSachKho = EMPTY_LIST
// BƯỚC 3
// 1. Truy vấn theo điều kiện tìm kiếm
SET danhSachKho =
   GET Kho FROM DATABASE
   WHERE (tenKho CONTAINS filter.tenKho OR filter.tenKho IS NULL)
   AND (diaChi CONTAINS filter.diaChi OR filter.diaChi IS NULL)
   AND (trangThai = filter.trangThai OR filter.trangThai IS NULL)
// 2. Kiểm tra kết quả tìm kiếm
IF danhSachKho IS EMPTY THEN
   DISPLAY "Không tìm thấy kho"
   RETURN EMPTY_LIST
END IF
// BƯỚC 4
DISPLAY danhSachKho
```

RETURN danhSachKho

```

END

***c. Chọn ngôn ngữ lập trình để cài đặt***

Dựa vào quy mô của hệ thống quản lý kho vật tư, cũng như nhu cầu xử lý các nghiệp vụ như nhập kho, xuất kho, kiểm kê, quản lý hàng hóa và người dùng, các công nghệ và framework hiện nay có thể đáp ứng tốt. Trong đó, việc sử dụng kết hợp PHP, JavaScript, cùng với HTML và CSS là lựa chọn phù hợp nhờ tính phổ biến, dễ triển khai và khả năng phát triển nhanh các ứng dụng web.

Ưu điểm của việc sử dụng PHP, JavaScript, HTML, CSS cho hệ thống quản lý kho vật tư:

+ Dễ học và sử dụng: Các ngôn ngữ như HTML, CSS và JavaScript có cú pháp đơn giản, dễ tiếp cận, trong khi PHP dễ triển khai phía server, giúp rút ngắn thời gian phát triển hệ thống.
+ Phát triển ứng dụng web nhanh chóng: PHP là ngôn ngữ phía server phổ biến, dễ dàng xây dựng các chức năng xử lý nghiệp vụ như quản lý phiếu nhập/xuất, kiểm kê và phân quyền người dùng. JavaScript hỗ trợ xử lý phía client, giúp tăng tính tương tác và cải thiện trải nghiệm người dùng.
+ Cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ: Các công nghệ này có cộng đồng rất lớn, tài liệu phong phú, dễ dàng tìm kiếm giải pháp và thư viện hỗ trợ trong quá trình phát triển.
+ Quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả: PHP hỗ trợ kết nối và thao tác dễ dàng với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (như PostgreSQL hoặc MySQL), phù hợp với hệ thống có nhiều bảng dữ liệu liên quan như hàng hóa, kho, phiếu nhập, phiếu xuất và kiểm kê.
+ Khả năng mở rộng và bảo trì: Hệ thống có thể được tổ chức theo mô hình rõ ràng (MVC), giúp dễ bảo trì và mở rộng khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng lên.
+ Khả năng tích hợp với các công nghệ khác: Dễ dàng tích hợp với API, hệ thống báo cáo, hoặc các dịch vụ bên ngoài như gửi email/SMS phục vụ xác thực tài khoản, thông báo trạng thái phiếu và khôi phục mật khẩu.
```

IV. KẾT LUẬN

1. Những nội dung đã thực hiện được

Trong phạm vi chức năng Quản lý kho, bài làm đã tiến hành phân tích và thiết kế các nghiệp vụ cốt lõi liên quan đến việc quản lý thông tin kho trong hệ thống. Chức năng được xây dựng nhằm hỗ trợ người quản lý thực hiện các thao tác thêm mới, cập nhật, đóng kho và tra cứu thông tin kho một cách thuận tiện, đồng thời đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung và nhất quán.

Bên cạnh đó, các quy tắc nghiệp vụ liên quan đến trạng thái hoạt động của kho cũng đã được xác định và mô hình hóa đầy đủ. Việc quản lý vòng đời của kho thông qua các trạng thái Đang hoạt động, Tạm dừng và Đã đóng giúp tăng tính chặt chẽ trong quá trình vận hành, hạn chế các sai sót phát sinh khi thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho và kiểm kê.

Ngoài việc phân tích yêu cầu, chức năng Quản lý kho còn được mô tả thông qua các mô hình và tài liệu thiết kế như đặc tả use case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ trạng thái, sơ đồ khối và mã giả. Những nội dung này góp phần thể hiện rõ luồng xử lý nghiệp vụ và tạo nền tảng cho việc phát triển hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

2. Những công nghệ mới có thể áp dụng và những vấn đề còn hạn chế, hướng phát triển ứng dụng trong tương lai

Mặc dù đã đáp ứng được các yêu cầu quản lý kho cơ bản, chức năng hiện tại vẫn còn một số hạn chế nhất định. Hệ thống chủ yếu tập trung vào việc quản lý thông tin và trạng thái kho, chưa hỗ trợ các tính năng nâng cao như theo dõi vị trí lưu trữ hàng hóa theo từng khu vực trong kho, cảnh báo tồn kho theo thời gian thực hoặc phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác ra quyết định.

Trong tương lai, chức năng Quản lý kho có thể được mở rộng bằng việc tích hợp các công nghệ nhận dạng tự động như Barcode, QR Code hoặc RFID để nâng cao tốc độ và độ chính xác trong quá trình quản lý hàng hóa. Đồng thời, việc ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ dự báo nhu cầu nhập xuất hàng hóa, tối ưu hóa việc sử dụng không gian kho và nâng cao hiệu quả quản lý.

Với xu hướng chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng, việc tiếp tục hoàn thiện và mở rộng chức năng Quản lý kho sẽ góp phần nâng cao khả năng quản lý, giảm chi phí vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bài giảng học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Trường đại học Thương mại.

2. https://www.uml-diagrams.org/